Département Génie Electromécanique

Projet Fin D'année

Suiveur Solaire



Elaboré par :

ABIDI Fadi

BRAHMI Mohamed Ali

KOUTI Mohamed Nadhir

BOUGUERRA Iheb

Encadré par :

- KHEDIMI Slim
- JEMAI Bassem

Année Universitaire

2018/2019

Sommaire

Liste des figures 4

Liste des tableaux 4

Introduction Générale 5

Chapitre I : Présentation du suiveur soleil 7

I. Introduction : 8

II. Les 5 familles des énergies renouvelables : 8

III. Energie solaire : 9

IV. Energie solaire photovoltaïque : 10

V. Systèmes de suiveur solaire : 11

VI. Type de suiveur solaire : 11

I. Suiveur à axe horizontal : 13

II. Suiveur à axe vertical incliné : 13

III. Suiveur à deux axes : 14

IV. Conclusion : 14

Chapitre II : Analyse fonctionnelle 15

I. Analyse de besoin 16

1. Saisir le besoin 16

2. Validation de besoin (AFNOR) 16

II. Expression fonctionnelle du besoin 17

III. Analyse fonctionnelle descendante 18

IV. Recenser les fonctions de services 19

V. Fonction de services 19

VI. Caractérisation des fonctions de service 20

VII. Hiérarchisation des fonctions de services 21

1. Tableau des souhaits 21

3. Description de besoin 22

VIII. Analyse fonctionnelle technologique 22

IX. Conclusion 23

Chapitre III : Conception Électrique 24

I. Introduction 25

II. Étude de la partie matérielle 25

1. Choix de la carte programmable 25

a. Carte RASPBERRY_PI 25

b. Carte FPGA 25

c. Carte ARDUINO 26

2. Choix des organes du système suiveur soleil et simulation 27
a. Proteus ISIS 27
b. Capteur d'intensité lumineuse LDR 28
c. Servo Motor 29
III. Conclusion 30
Chapitre IV : Interfaçage et réalisation 31
I. Interfaçage 32
1. Plateforme de programmation Arduino 32
2. Plateforme de logiciel solidworks 33
II. Réalisation 35
1. Réalisation de la structure 35
2. Réalisation partie électrique 36
III. Conclusion 37
Conclusion Générale 38
Bibliographie : 39

Liste des figures

Figure 1 : Transformation d'énergie 10
Figure 2 : Système de suiveur soleil 11
Figure 3 : Différent type de production 12
Figure 4 : Suiveur à axe horizontal 13
Figure 5 : Suiveur à axe vertical incliné 14
Figure 6 : Suiveur à deux axes 14
Figure 7 : Expressions du besoin 16
Figure 8 : Validation du besoin 16
Figure 9 : Expressions du besoin 17
Figure 10 : le diagramme S.A.D.T 18
Figure 11 : Diagramme pieuvre appliqué dans la phase d'utilisation 19
Figure 12 : Hiérarchisation des fonctions de service 22
Figure 13 : Diagramme F.A.S.T 23
Figure 14 : Raspberry_Pi 25
Figure 15 : Description de l'architecture générique d'un FPGA 26
Figure 16 : Exemples des cartes Arduino 26
Figure 17 : Simulation logiciel ISIS 28
Figure 18 : Capteur LDR 29
Figure 19 : Servo Motor MG90S 29
Figure 20 : logo logiciel Arduino 32
Figure 21 : Interface de la plateforme Arduino 33
Figure 22 : Logo de logiciel Solidworks 34
Figure 23 : Assemblage finale 34
Figure 24 : Le découpage de différentes pièces avec la machine lasser 35
Figure 25 : La réalisation avec une machine CNC 36

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fonction de service 19
Tableau 2 : le cahier de charge de système 20
Tableau 3 : tableau d'hiérarchisation des fonctions de services 21
Tableau 4 : Classification des fonctions 21
Tableau 5 : Tableau de QQOQCPC 22

Introduction Générale

Le problème de tous les jours dans le monde entier est de répondre à la demande énergétique qui augmente de plus en plus. L'augmentation rapide de l'activité industrielle dans les pays développés, l'augmentation du parc automobile et la multiplication des équipements domestiques ont provoqué une croissance importante du besoin énergétique.

Par ailleurs, les pays en voie de développement auront besoin fortement d'énergie pour mener à bien leur développement.

C'est pourquoi il faut trouver des technologies qui permettent de décupler l'énergie produite par ces unités de production d'énergie renouvelable. En gros, avant de construire 1000 champs d'éoliennes, on devrait essayer d'inventer une éolienne qui produira 1000 fois plus d'énergie que celles dont nous disposons pour le moment.

Toutes les énergies utilisées par l'homme proviennent de l'une des sources suivantes :

- L'énergie rayonnante émise par le Soleil (énergie solaire), principalement sous deux formes:
    - L'énergie solaire directe
    - L'énergie solaire capturée sous la forme de combustibles biomasse ou fossiles
- L'énergie géothermique de l'intérieur de la Terre.
- L'énergie des marées provenant de l'attraction de la lune.
- L'énergie nucléaire.

Des ressources énergétiques illimitées et abondamment disponibles existent et doivent être exploitées. Il y'a de diverses sources renouvelables qui sont utilisées pour la génération d'énergie électrique, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie de biomasse. L'énergie solaire est un bon choix pour la génération d'énergie électrique, puisque l'énergie solaire est directement convertie en énergie électrique par les modules photovoltaïques solaires (PV).

La puissance et le sens des rayons solaires varient en permanence en raison de la rotation terrestre et de la composition de l'atmosphère. Les cellules des modules photovoltaïques à montage fixe ne peuvent transformer qu'une fraction de l'énergie lumineuse émise par le soleil en énergie électrique. Les systèmes de suiveurs solaires sont des dispositifs mobiles qui permettent de maintenir l'orientation des modules photovoltaïques vers le soleil.

Ainsi, l'angle d'incidence reste constant et l'intensité de la lumière et par conséquent de l'énergie, reste stable. Cela permet non seulement d'exploiter efficacement les heures d'ensoleillement, mais aussi de tirer parti de la lumière diffuse, ce qui se traduit par un surplus d'énergie solaire de 20 à 50% et une meilleure rentabilité économique ainsi qu'un amortissement plus rapide des coûts d'établissement .Il y a deux types de systèmes de solaire suiveurs de base : à un axe et à deux axes.

Chapitre I : Présentation du suiveur soleil

I. Introduction :

Si l'on veut sortir du tout pétrole, il n'y a qu'une seule solution : développer les énergies renouvelables.

Il ne s'agit pas seulement de multiplier les constructions d'infrastructures de production d'énergie propre comme les éoliennes et le photovoltaïque, mais surtout de lancer d'importants financements de la recherche sur ces énergies. A l'heure actuelle, les énergies renouvelables ne peuvent pas vraiment, en France tout du moins, répondre à tous les besoins.

Les énergies sont dites "renouvelables" tant qu'elles dépendent du système écologique de la Terre, de l'insolation et de l'énergie géothermique de la Terre. En pratique, les sources énergétiques renouvelables font allusion à :

- La puissance hydraulique ;
- L'énergie biomasse ;
- L'énergie solaire ;
- L'énergie éolienne ;
- L'énergie géothermique ;
- L'énergie de la mer.

Grâce aux énergies renouvelables, nous disposons de sources d'énergie qui peuvent être utilisées sans qu'elles émettent de substances toxiques, et qui se renouvellent constamment par des processus naturels si bien que, mesurée à l'échelle de la vie humaine, elles seront disponibles à l'infini.

Les pays qui entameront cette transition vers les énergies renouvelables de bonne heure devraient y gagner davantage par rapport aux retardataires en matière d'énergie renouvelable. Donc, un jour le recours aux énergies renouvelables sera indispensable et ceci sera dû davantage à des problèmes environnementaux qu'á l'épuisement du pétrole brut.

II. Les 5 familles des énergies renouvelables :

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de CO2 dans l'atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois.

Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel.

Entrez dans l'univers des énergies renouvelables :

- L'énergie solaire
  - L'énergie solaire photovoltaïque
  - La solaire thermique basse température
  - La solaire thermique haute température
- L'énergie éolienne
- L'énergie hydraulique - Hydroélectricité
  - La grande hydraulique
  - La petite hydraulique
  - Les énergies marines
- La biomasse
  - Bois énergie
  - Le biogaz
  - Les biocarburants
- La Géothermie
- L'architecture bioclimatique

III. Energie solaire :

L'énergie solaire correspond au type d'énergie que le soleil diffuse dans l'atmosphère par son rayonnement. Elle est obtenue grâce à des panneaux solaires et est utilisée par les humains sous deux formes différentes : électrique et thermique. L'énergie solaire photovoltaïque permet de transformer les rayons du soleil en électricité, par une réaction photovoltaïque par l'utilisation des cellules solaires photovoltaïque, tandis que l'énergie thermique est plutôt utilisée pour produire de la chaleur.

Les panneaux solaires peuvent être installés partout où le soleil brille toute l'année, comme c'est le cas pour les pays situés aux abords de la ligne équatoriale, mais peuvent également servir de source d'énergie d'appoint dans les régions plus nordiques comme la nôtre. Par l'utilisation des capteurs solaires plan qui est utilisé pour le chauffage de l'eau, le séchage des récoltes agricoles, et des capteurs solaires à concentration dont leur accès à très

haute température produit la vapeur chaude et comprimée par la concentration du rayonnement solaire sur la surface de l'absorbeur par des surfaces réfléchissantes.

Le Soleil est à l'origine de nombreuses énergies renouvelables. Ainsi peut-on considérer l'énergie solaire comme une ressource énergétique renouvelable fondamentale dans le monde. Il y a cependant différentes sortes d'énergie solaire :

- L'énergie solaire historique : les combustibles fossiles (non renouvelables) ;
- La conversion directe de l'énergie solaire en électricité : le photovoltaïque ;
- La conversion directe de l'énergie solaire en chaleur : le solaire thermique ;
- L'énergie solaire indirecte par la photosynthèse : la biomasse.

Dans cette section, nous allons nous préoccuper seulement des formes dites 'Classiques' de l'énergie solaire, c'est-à-dire le solaire thermique et le solaire électrique (Photovoltaïque).

IV. Energie solaire photovoltaïque :

L'énergie photovoltaïque se base sur l'effet photoélectrique pour créer un courant électrique continu à partir d'un rayonnement électromagnétique. Cette source de lumière peut être naturelle (soleil) ou artificielle (une ampoule). L'énergie photovoltaïque est captée par des cellules photovoltaïques, un composant électronique produit de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière. Plusieurs cellules peuvent être reliées pour former un module solaire photovoltaïque ou un panneau photovoltaïque. Une installation photovoltaïque connectée à un réseau d'électricité se compose généralement de plusieurs panneaux photovoltaïques, leur nombre pouvant varier d'une dizaine à plusieurs milliers.

La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est la base des installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet photoélectrique.

Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque, plusieurs modules sont regroupés pour former une installation solaire. Cette installation produit de l'électricité qui peut être consommée sur place ou alimenter un réseau de distribution.



Figure 1 : Transformation d'énergie

V. Systèmes de suiveur solaire :

Un suiveur solaire permet de maintenir une orientation optimale des panneaux par rapport aux rayons du soleil. Cette orientation optimale permet de maximiser la production d'électricité des panneaux photovoltaïques.

Ce type de structure permet d'augmenter la production d'électricité par rapport aux panneaux fixes.

Le diagramme comparatif de production électrique montre pour une journée ensoleillée d'été, le gain de production électrique obtenu en passant d'une installation fixe à une installation équipée d'un suiveur de trajectoire solaire. Les principales caractéristiques différenciant les suiveurs sont les suivantes :

- Le gain en production électrique (par rapport à des panneaux solaires fixes).
- L'orientation mono ou multi axiale.
- La précision du positionnement vis-à-vis du soleil (type d'asservissement).
- La robustesse (tenue au vent) et la fiabilité.
- Le coût.

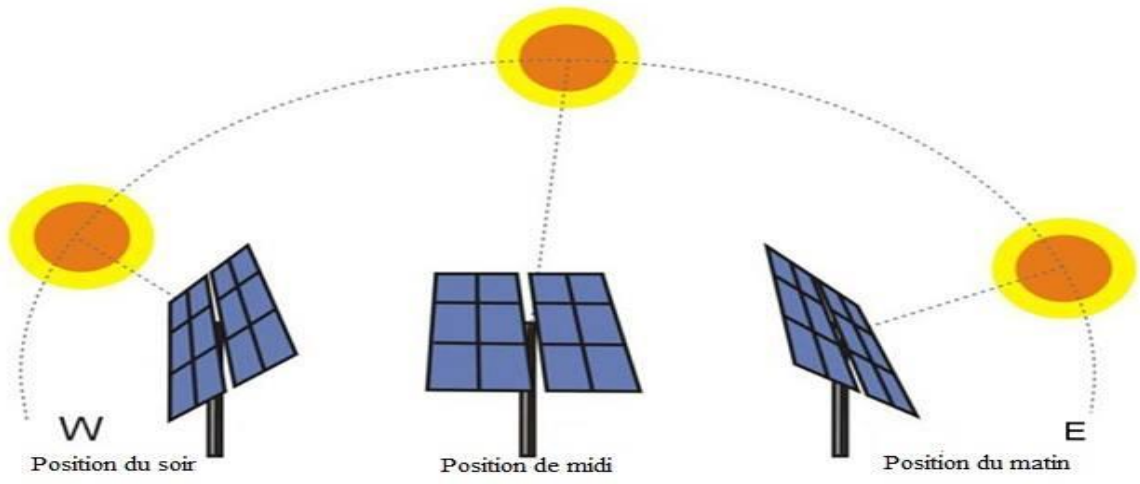
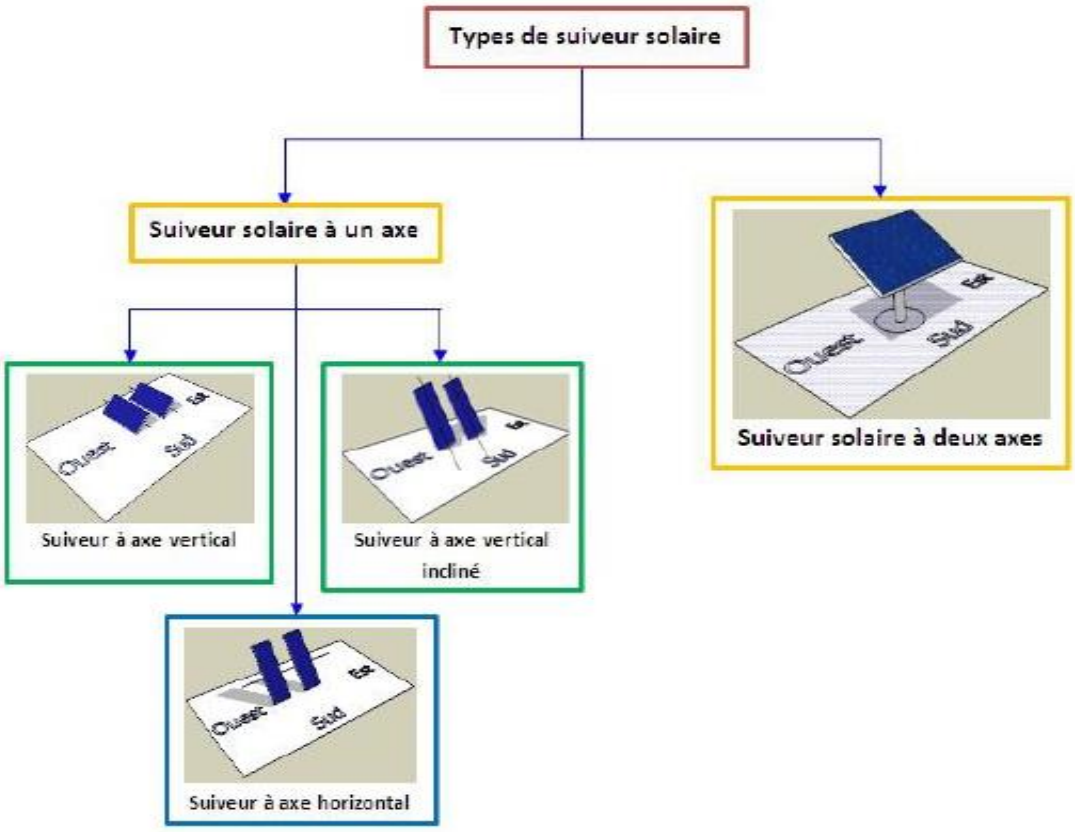
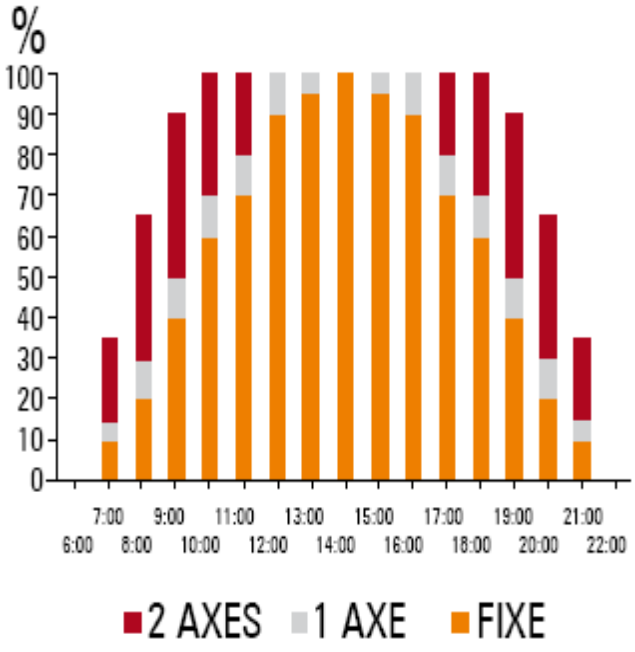


Figure 2 : Système de suiveur soleil

VI. Type de suiveur solaire :

Le rendement des panneaux solaires peut être amélioré en suivant deux logiques. La première consiste à suivre l'azimut (c'est-à-dire la course du soleil), les panneaux doivent donc suivre le soleil d'Est en Ouest. La deuxième consiste à améliorer l'incidence des rayons solaire sen ajustant la hauteur des panneaux. L'incidence des rayons solaires dépend des saisons (en hiver le soleil est en moyenne plus bas qu'en été) et de l'heure de la journée. Les différents types de suiveurs rencontrés sur le marché sont les suivants :





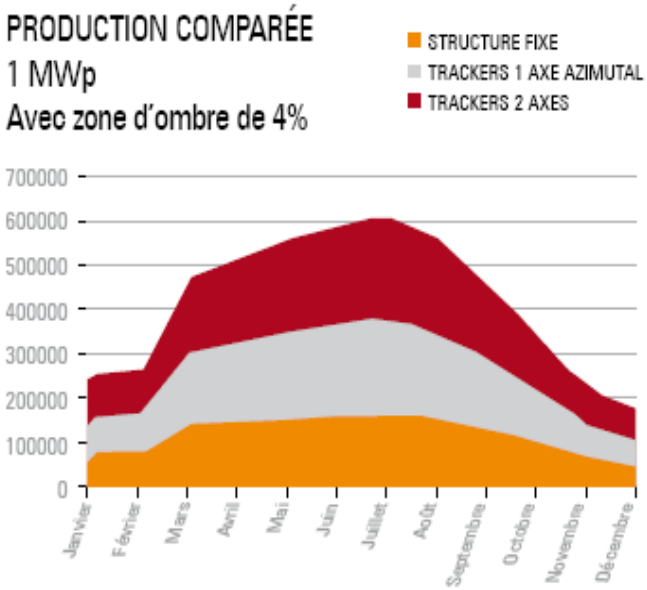


Figure 3 : Différent type de production

I. Suiveur à axe horizontal :

Ce type de suiveur n'apporte que très peu de gain par rapport à un système fixe. Il est plus intéressant d'utiliser des suiveurs à un axe vertical. En revanche, sa conception est la plus simple de l'ensemble des suiveurs et peut ne pas entraîner une diminution trop significative du GCR si ce type de suiveur est équipé d'un organe de régulation appelé back tracking, qui empêche d'incliner davantage les modules dès que les ranges se font mutuellement de l'ombre. Sans back tracking, en conservant un GCR de 45%, il faudrait un suiveur permettant une plage d'inclinaison allant de 10 à 30° pour obtenir la meilleure solution. Cependant, le gain resterait assez faible : de l'ordre de 2,2% (ce gain ne compense pas le surcoût).

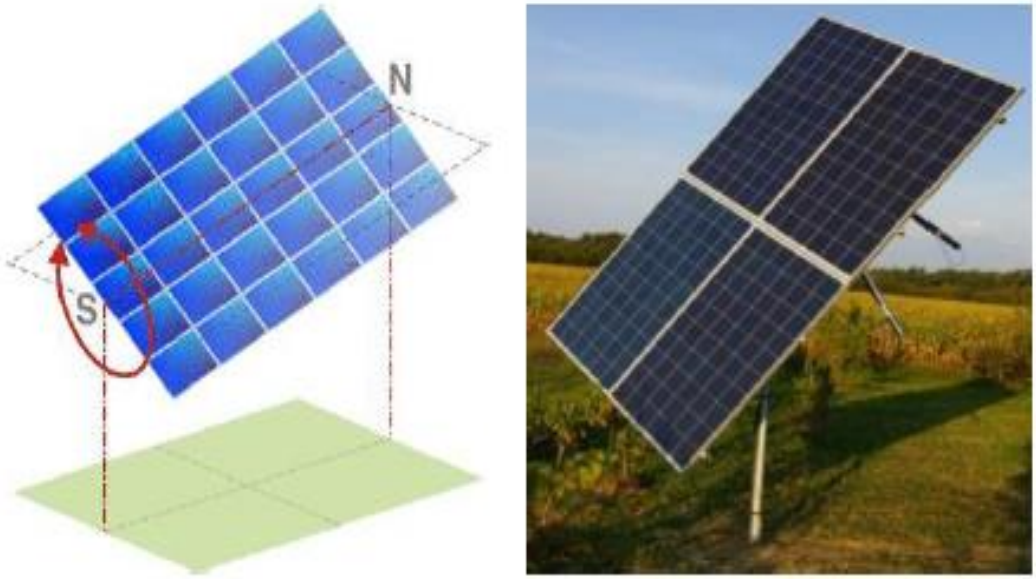


Figure 4 : Suiveur à axe horizontal

II. Suiveur à axe vertical incliné :

Ce type de suiveur permet un gain d'environ 20% pour un GCR de 25%. Il est souvent moins imposant que les suiveurs à 2 axes, moins coûteux et permet d'installer plus de puissance sur un terrain donné comparé aux 2 axes.

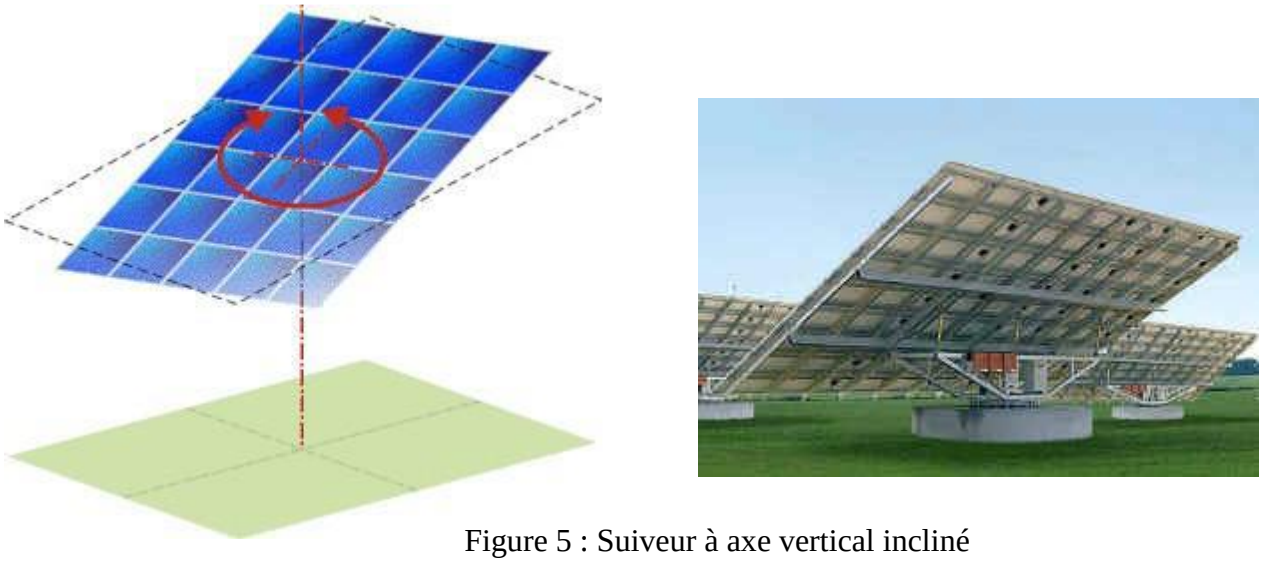


Figure 5 : Suiveur à axe vertical incliné

III. Suiveur à deux axes :

Les suiveurs à deux axes permettent un gain d'environ 30% pour un GCR d'environ10%. Ce type de suiveur est très imposant et visible de loin.

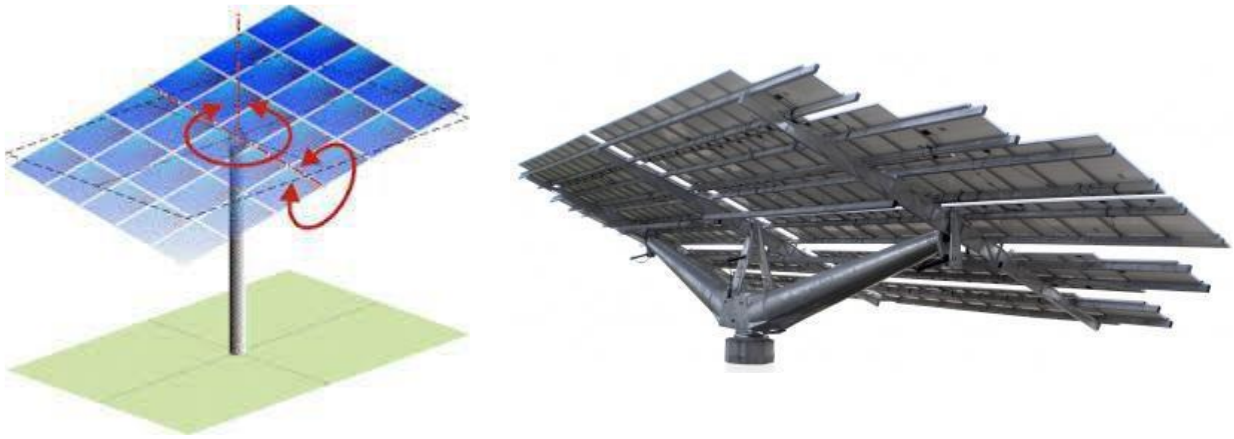


Figure 6 : Suiveur à deux axes

IV.Conclusion :

L'étude du rayonnement solaire s'avère nécessaire pour le choix du meilleur site en vue d'une installation d'un système de captation solaire.

Un capteur solaire fixe reçoit le maximum d'énergie lorsqu'il est orienté vers le sud et est incliné selon un angle pratiquement égal à la latitude du lieu. Pour que le rayonnement solaire soit perpendiculaire au panneau solaire, et afin d'optimiser tout le système de captation, il est nécessaire de recourir à la technique de poursuite du soleil.

Chapitre II : Analyse fonctionnelle

I. Analyse de besoin

Cette figure présente de diagramme de l'analyse de besoin

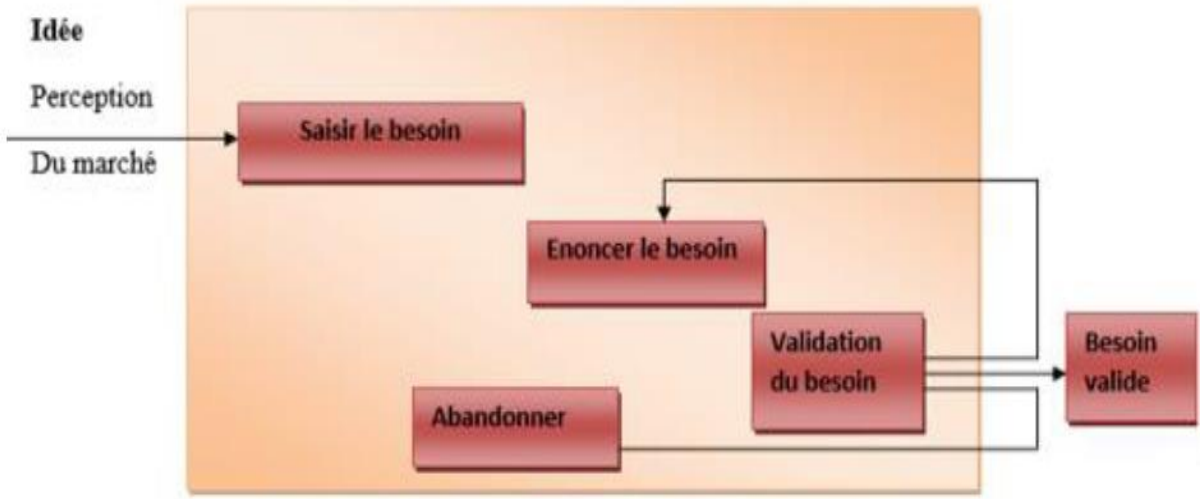


Figure 7 : Expressions du besoin

1. Saisir le besoin

L'objectif de ce projet et de concevoir une structure technologique pour un prototype d'un suiveur solaire à deux axe.

2. Validation de besoin (AFNOR)

La méthode utilisée pour valider le besoin dans ce cas est celle citée par la norme AFNOR NF X50 dans laquelle il faut répondre à une liste de questions pour valider le besoin. Les questions et les réponses selon notre cas sont présentées par cette figure.

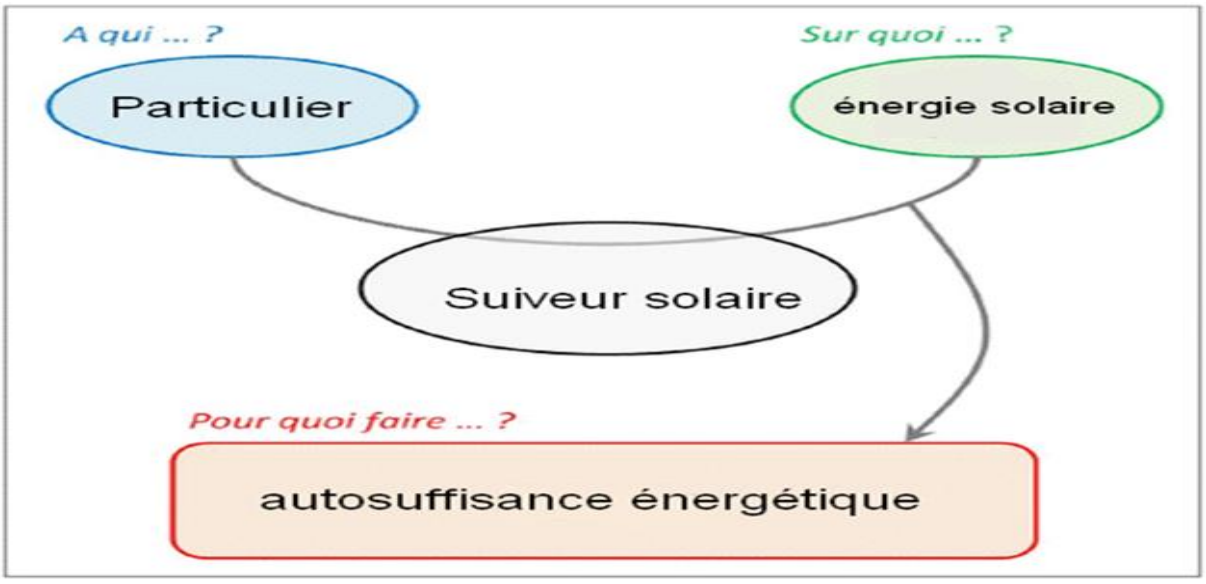


Figure 8 : Validation du besoin

Pourquoi ce besoin existe-il ?

Dans quel but ?

Le client veut obtenir une production rentable d'énergie électrique.

Pour quelle raison ?

L'énergie solaire est gratuite et inépuisable.

Qu'est qui pourraient faire disparaître le suiveur solaire ? Le faire évoluer ?

Produits en constante évolution, peut de risque de disparaître actuellement.

De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'un objet permettant à un panneau photovoltaïque de "suivre" le soleil.

Sur quoi agira-t-il ?

Ce produit agira sur un panneau solaire de petite taille, il le supportera et fera en sorte qu'il soit orienté au mieux par rapport au soleil.

II. Expression fonctionnelle du besoin

Cette figure présente les deux diagrammes de l'expression fonctionnelle du besoin.

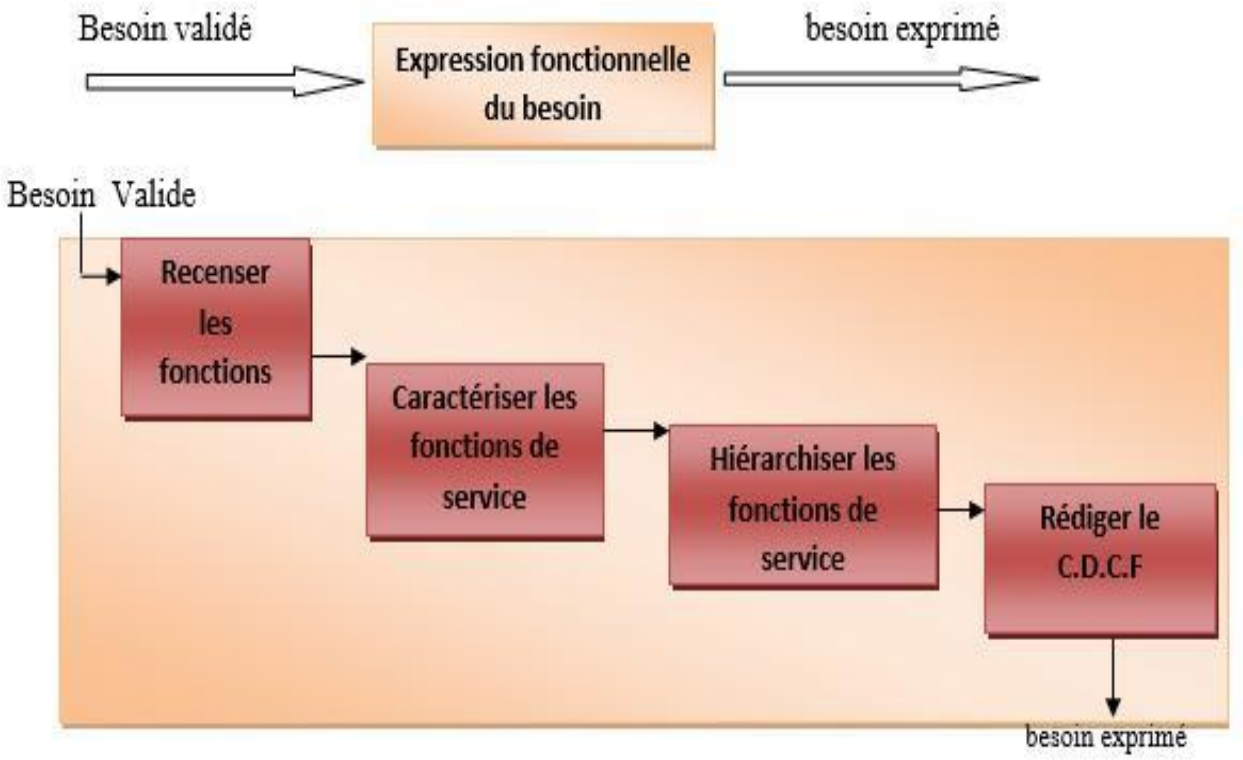
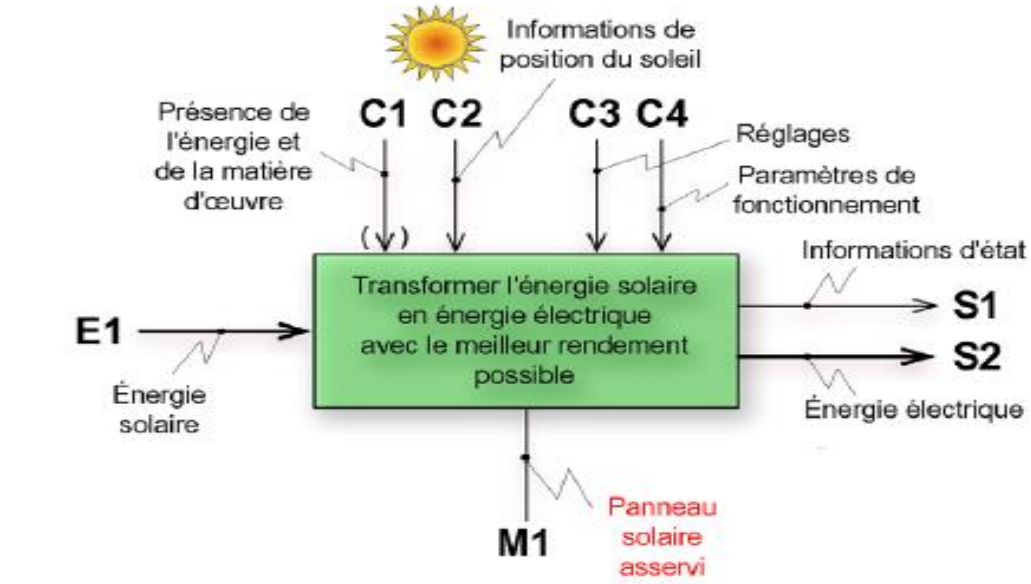


Figure 9 : Expressions du besoin

III. Analyse fonctionnelle descendante

Cette figure présente le diagramme S.A.D.T



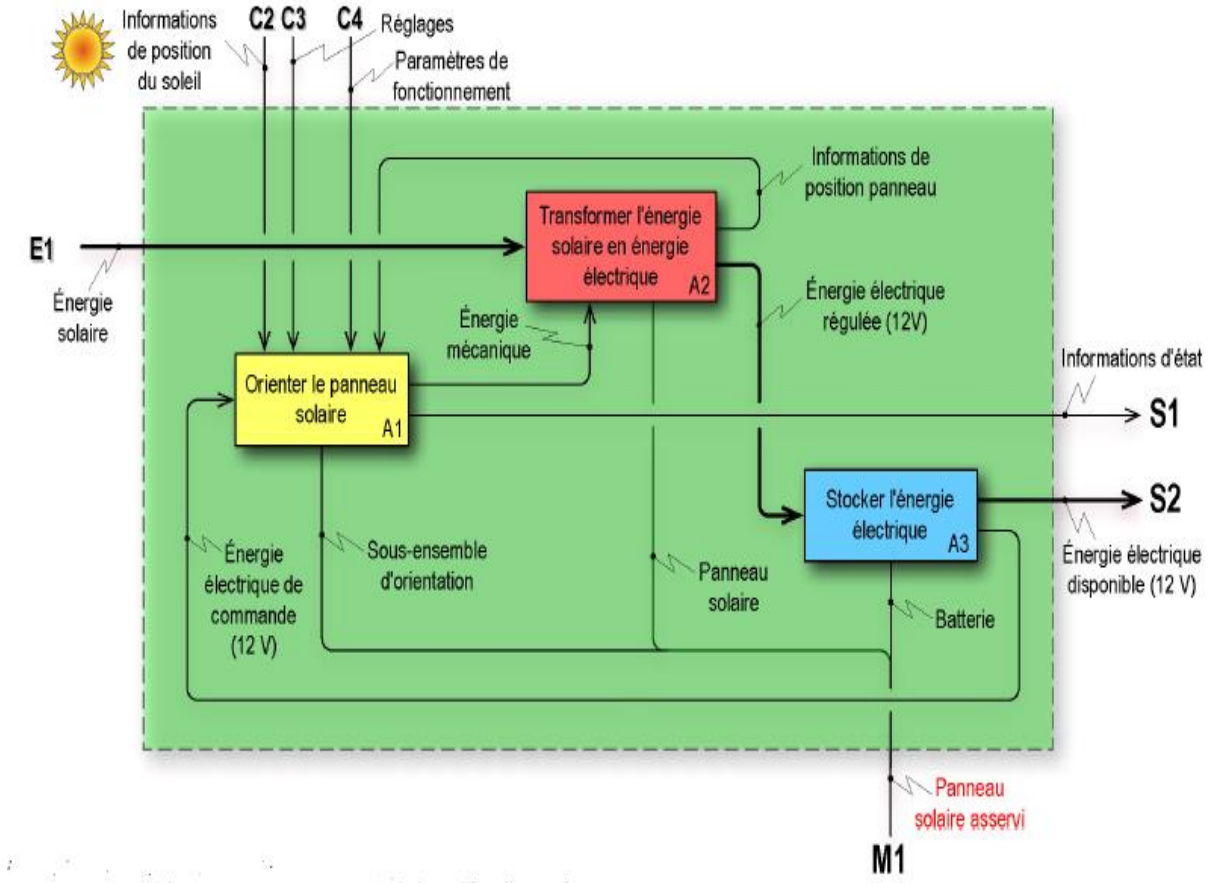


Figure 10 : le diagramme S.A.D.T

IV. Recenser les fonctions de services

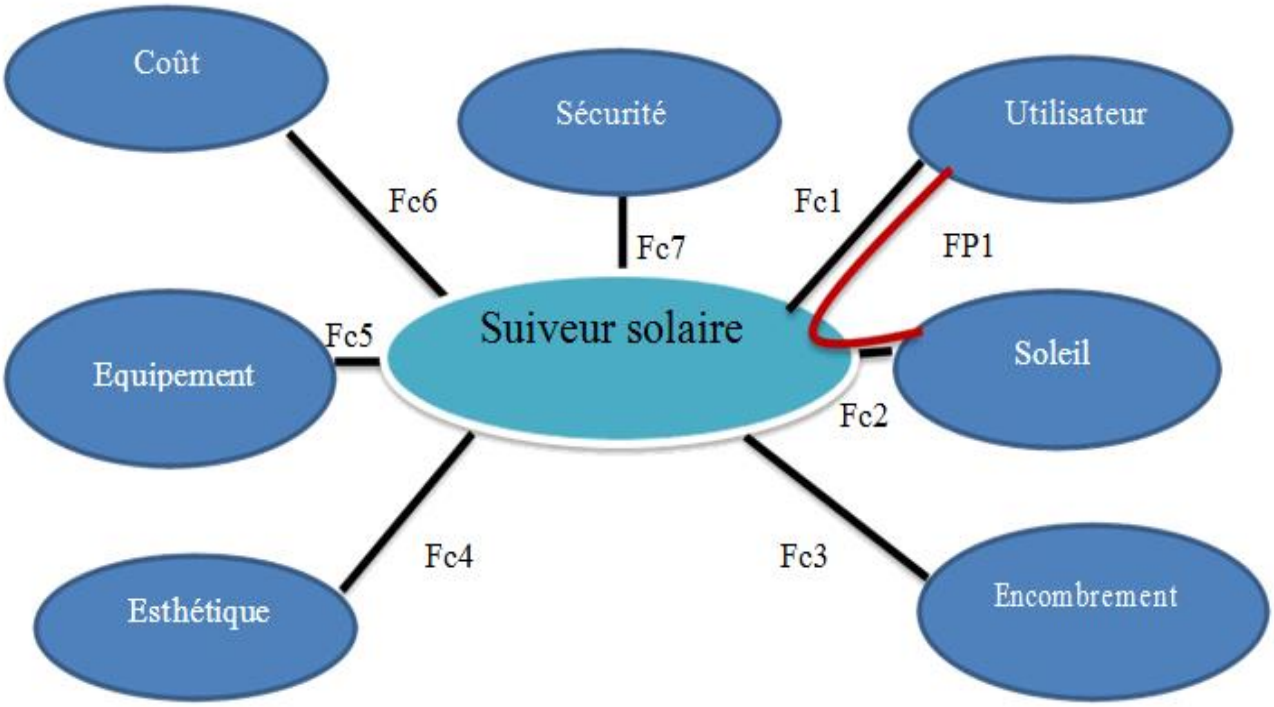


Figure 11 : Diagramme pieuvre appliqué dans la phase d'utilisation

V. Fonction de services

Les fonctions de service sont données par ce tableau :

Tableau 1 : Fonction de service

Fp1	**Capter l'énergie émise par le soleil et l'orientation du panneau solaire**
Fc1	Etre simple à utiliser par l'opérateur
Fc2	Etre alimenté en énergie solaire
Fc3	Minimiser le volume occupé
Fc4	Etre agréable a l'œil
Fc5	Soit adaptable
Fc6	Soit acceptable
Fc7	Respecter les règles de sécurité

VI. Caractérisation des fonctions de service

Pour remplir ce tableau, qui illustre le cahier des charges, on définit 4 classes de flexibilité

Tableau 2 : le cahier de charge de système

N°	Désignation de la fonction	Critère		Flexibilité
		Fonctions principales		
	Capter l'énergie émise par le soleil et l'orientation du panneau solaire			
		Fonctions de contrainte		
Fc1	Etre simple à utiliser par l'opérateur			F0
Fc2	Etre alimenté en énergie solaire	Nouvelle technologie		F1
Fc3	Minimiser le volume occupé	Surface Equipements utilisé		F2
Fc4	Etre agréable a l'œil	Couleur Forme		F3
Fc5	Soit adaptable	Rapport qualité/prix		F1
Fc6	Soit acceptable	Cout de matière Cout fabrication		F1
Fc7	Respecter les règles de sécurité	Norme		F1

- F0 : Flexibilité nulle (Impératif)
- F1 : Flexibilité faible (Peu négociable)
- F2 : Flexibilité bonne (Négociable)
- F3 : Flexibilité forte (Très négociable)

VII. Hiérarchisation des fonctions de services

La caractérisation des fonctions de service sert à les classer par ordre décroissant d'importance, La méthode appliquée dans notre cas est donnée par ce tableau.

Tableau 3 : tableau d'hiérarchisation des fonctions de services

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7
FP1	Fp1 :2	Fp1 :2	Fp1 :2	Fp1 :2	Fp1 :2	Fp1 :2	Fp1 :1
FC1		Fc2 :1	Fc1 :1	Fc1 : 2	Fc5 :2	Fc1 :1	Fc7 :2
FC2			Fc2 : 1	Fc2 :2	Fc5 :1	Fc2 :1	Fc7 :2
FC3				Fc3 :2	Fc5 :1	Fc6 :2	Fc7 :1
FC4					Fc5 :2	Fc6 :2	Fc7 :2
FC5						Fc5 : 1	Fc7 :1
FC6							Fc7 :1
FC7							

1. Tableau des souhaits

Le classement des souhaits est donné par ce tableau :

Tableau 4 : Classification des fonctions

	Poids Total	**En %**
FP1	11	27.5
FC1	4	9.75
FC2	5	12.19
FC3	2	4.87
FC4	0	0
FC5	6	14.63
FC6	4	9.75
FC7	9	21.95
TOTAL	41	100

2. Diagramme des souhaits

La hiérarchisation des fonctions de services est donnée par cette figure :

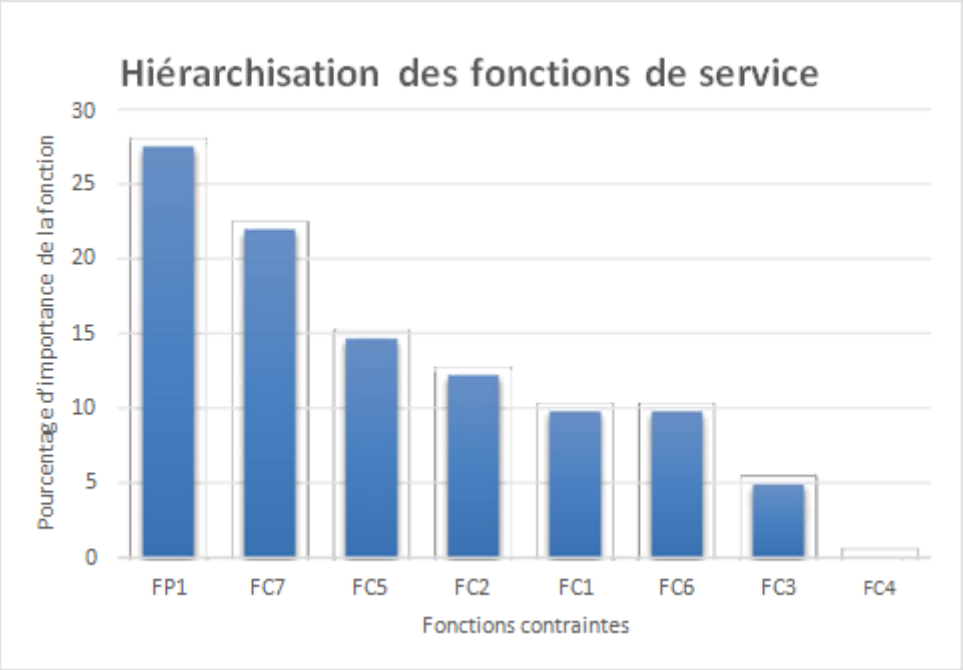


Figure 12 : Hiérarchisation des fonctions de service

3. Description de besoin

Tableau 5 : Tableau de QQOQCPC

Quoi ?	De quel besoin s'agit – il ?	Faciliter niveau de vie des habitants
Qui ?	Qui est concerné par ce besoin ?	Les habitants
Ou ?	A quel endroit ce besoin est le plus ressentit ?	Les appartements, bâtiments et villas
Quand ?	A quel moment ce besoin se fait-il ressentir ?	Cette époque
Comment ?	Sous quelle forme se besoin est ressenti ?	Nouvelles technologiques
Pourquoi ?	Quelles sont les raisons qui ont fait apparaitre ce besoin ?	Avoir plus de confort pour les habitants
Combien ?	Combien de personnes sont consternés par ce besoin ?	Ceux qui avaient les moyens

VIII. Analyse fonctionnelle technologique

Dans cette partie nous allons choisir les éléments technologiques nécessaires pour répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges fonctionnelles. Après avoir consulté les solutions possibles pour chaque fonction de service, on s'est mis d'accord sur les solutions choisis. On passe donc à mener une analyse fonctionnelle technique, illustrée dans les figures 11, en utilisant l'outil FAST (Function Analyse System Technic).

Le diagramme F.A.S.T suivant regroupe les solutions technologiques possibles pour répondre aux fonctionnes techniques décomposés de la fonction principale **FP1**.

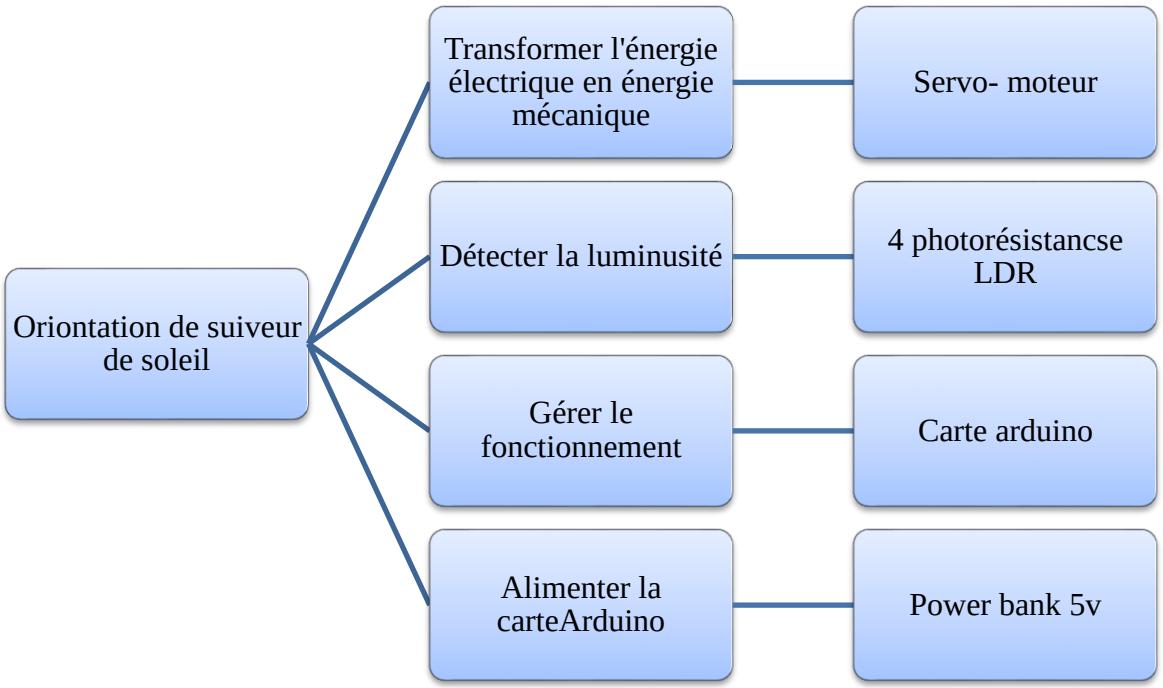


Figure 13 : Diagramme F.A.S.T

IX. Conclusion

À la cour de ce chapitre, on a présenté le contexte du projet à savoir la conception et la réalisation d'un suiveur soleil à deux axes.

Une analyse fonctionnelle complète à été étudié suivi de la rédaction d'un cahier de charge fonctionnelle.

Chapitre III : Conception Électrique

I. Introduction

Au cours de ce chapitre, on va étudier le fonctionnement des tous les composants électroniques que nous possédons dans notre projet, on va étudier comment brancher chaque capteur avec le carte ARDUINO (méga/UNO) ensuite on va simuler sous le logiciel ISIS.

II. Étude de la partie matérielle

1. Choix de la carte programmable

Dans cette partie nous avons cités les différents types de cartes programmables et ses caractéristiques dont le but de sélectionner la plus adéquate pour notre projet

a. Carte RASPBERRY_PI

Le Raspberry_PI rappelle quelque peu l'Arduino (on va l'aborder par la suite), un circuit imprimé dont les plans sont publiés sous licence libre sur lequel se trouve un microcontrôleur programmable, présenté dans la figure 12. Physiquement, il s'agit d'une carte mère seule avec un processeur ARM11 à 700 MHz. Elle inclut 1, 2 ou 4 ports USB, un port RJ45 et 256 Mo de mémoire vive pour le modèle d'origine (512 Mo sur les dernières versions).

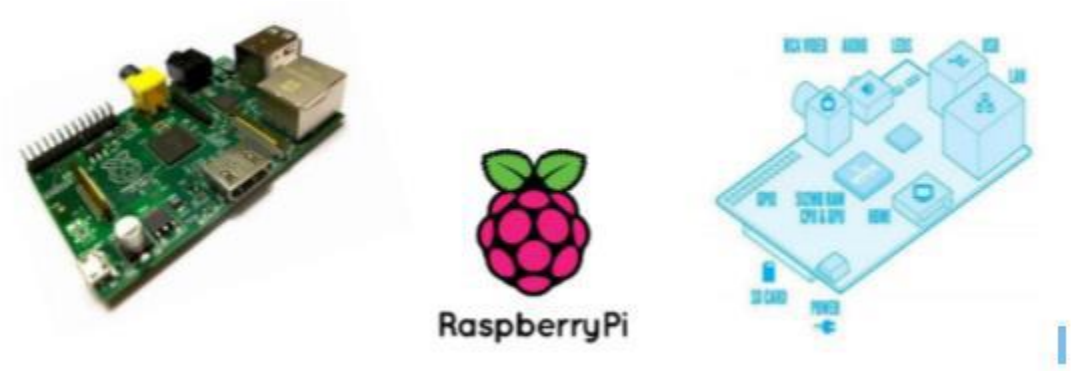


Figure 14 : Raspberry_Pi.

b. Carte FPGA

Les FPGA (Field Programmable Gate Arrays ou "réseaux logiques programmables") sont des composants VLSI entièrement reconfigurables ce qui permet de les reprogrammer à volonté afin d'accélérer notablement certaines phases de calculs, illustré dans la figure.

Les FPGA sont des composants programmables par l'utilisateur et essentiellement constitués de trois parties :

- Une matrice de blocs logiques configurables CLB (Configurable Logic Bloc).

- Des blocs d'entrée/sortie configurables.
- Un réseau d'interconnections programmables.

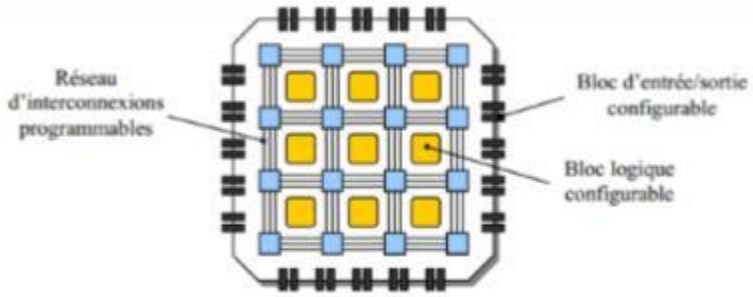


Figure 15 : Description de l'architecture générique d'un FPGA

c. Carte ARDUINO

Arduino est un circuit imprimé en matériel libre. Les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre, mais dans certains composants sur la carte, comme le microcontrôleur par exemple, n'est pas en licence libre.

La carte Arduino repose sur un circuit intégré (un mini-ordinateur appelé également microcontrôleur) associée à des entrées et sorties qui permettent à l'utilisateur de brancher différents types d'éléments externes :

- Côté entrées, des capteurs qui collectent des informations sur leur environnement comme la variation de température via une sonde thermique, le mouvement via un détecteur de présence ou un accéléromètre, le contact via un bouton-poussoir, etc.
- Côté sorties, des actionneurs qui agissent sur le monde physique telle une petite lampe qui produit de la lumière, un moteur qui actionne un bras articulé, etc.



Figure 16 : Exemples des cartes Arduino

- **Choix de la carte Arduino**

Il y a des nombreux microcontrôleurs et de nombreuses plateformes basées sur des microcontrôleurs disponibles pour l'électronique programmée et beaucoup d'autres qui offrent des fonctionnalités comparables.

Tous ces outils prennent en charge les détails compliqués de la programmation des microcontrôleurs et les intègrent dans une présentation facile à utiliser.

Dans les parties précédentes, on a développé quelques types de cartes programmables dont le but de bien connaître ses caractéristiques et pour bien choisir la plus optimale pour notre situation.

On trouve que le système Arduino simplifie la façon de travailler avec les microcontrôleurs, tout en offrant plusieurs avantages pour les étudiants et les amateurs intéressés par les autres systèmes :

- **Pas cher** : les cartes Arduino sont relativement peu coûteuses comparativement aux autres plateformes.

- **Multiplateforme** : Le logiciel Arduino, écrit en Java, tourne sous les systèmes d'exploitation Windows, Macintosh et Linux. La plupart des systèmes à microcontrôleurs sont limités à Windows.

- **Un environnement de programmation clair et simple :** L'environnement de programmation Arduino est facile à utiliser pour les débutants

- **Logiciel Open Source et extensible :** Le logiciel Arduino et le langage Arduino sont publiés sous licence open source, disponible pour être complété par des programmateurs expérimentés.

- Le langage peut être aussi étendu à l'aide de librairies C++, et les personnes qui veulent comprendre les détails techniques peuvent reconstruire le passage du langage Arduino au langage C pour microcontrôleur AVR sur lequel il est basé.

Pour ces raisons on a met notre choix sur l'Arduino et plus précisément sur l'Arduino Méga 2560 pour ses fortes caractéristiques matérielles décrites la description précédente de la carte.

2. Choix des organes du système suiveur soleil et simulation

a. Proteus ISIS

Les premiers tests de simulation du système domotique sont faits sur Proteus ISIS, le logiciel fameux des simulations des montages électroniques. En plus de sa capacité de simuler des montages à base de microcontrôleur, il permet davantage de donner une idée sur la réalisation matérielle et la conception des circuits imprimés, donnés par la figure.

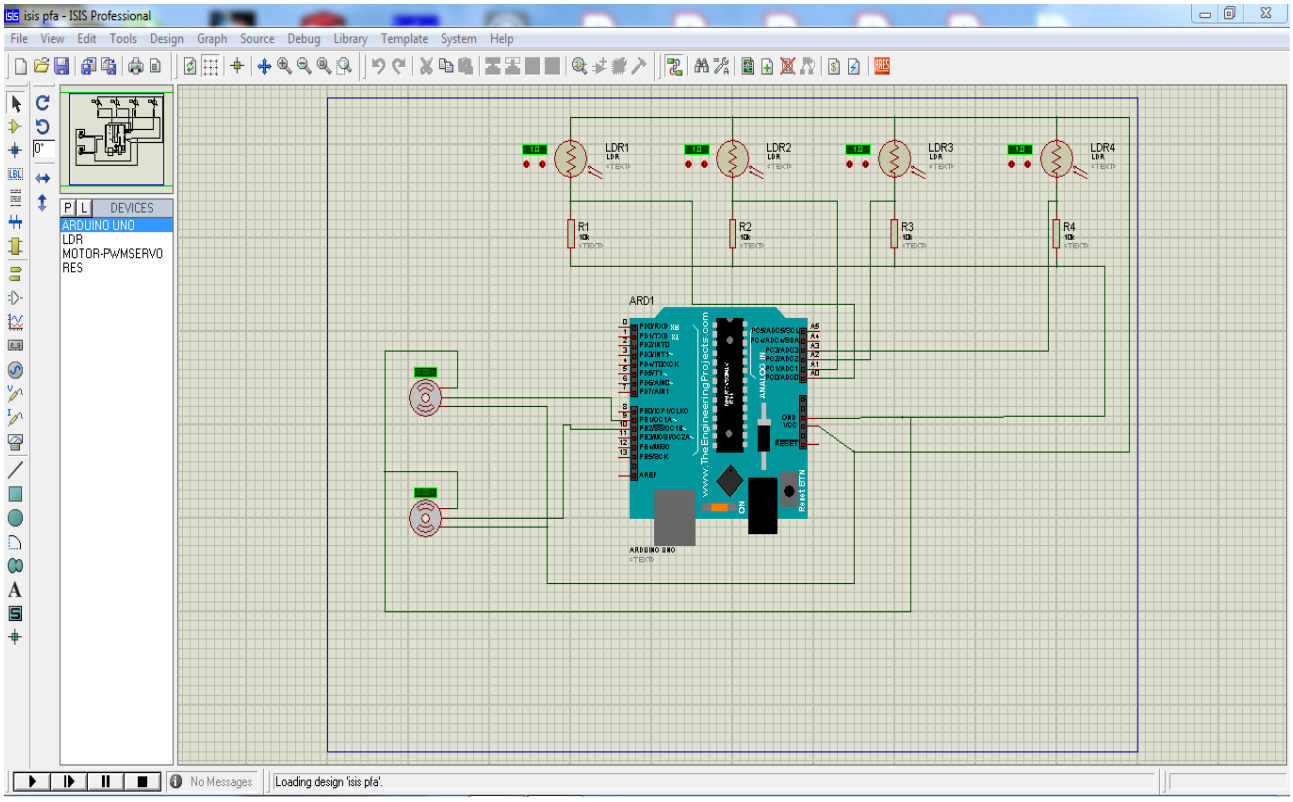


Figure 17 : Simulation logiciel ISIS

b. Capteur d'intensité lumineuse LDR

Ces capteurs peuvent être utilisés en tant que détecteurs de présence, de mouvement ou de passage, d'ambiance, à la limite pour mesurer une distance, dans le cas d'un télémètre optique comme instrument de musique par exemple (pour plus de détails sur la captation de distance par LDR.

Principe : le capteur LDR est une photorésistance, une cellule photo-électrique sensible à la quantité de lumière reçue. Une variation de lumière (ou d'ombre) provoque une variation de signal.

Pour conserver la conduction, il faut limiter le nombre de recombinaisons des paires électron-trou. La surface réceptrice du flux lumineux est un ruban. Cette forme minimise la largeur séparant les électrodes et les laissent en contact avec le ruban sur une grande surface. C'est cette configuration qui donne la résistance la plus faible. Seules les photorésistances utilisées sous haute tension sont constituées d'un ruban large. En effet le courant traversant la photorésistance s'écrit :

Dans cette expression :

$I=q\ \mu\ n\frac{A}{L}V$

- q est la charge de l'électron
- μ est la mobilité de l'électron
- n est la densité d'électrons présents
- A est l'aire de la surface de contact entre les électrodes et la zone photosensible
- L est la largeur du ruban

On constate que pour augmenter cette intensité il faut maximiser A et minimiser L. C'est pourquoi le ruban est la forme la plus efficace.

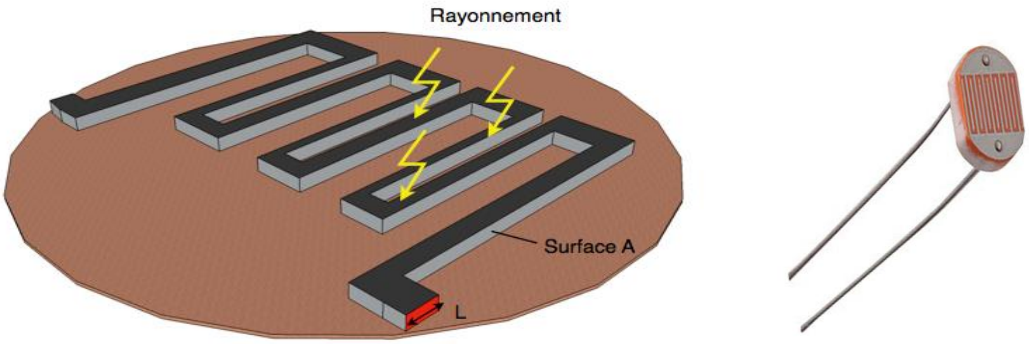


Figure 18 : Capteur LDR

c. Servo Motor

Un servomoteur est un système motorisé capable d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. La position est : dans le cas d'un moteur rotatif, une valeur d'angle et, dans le cas d'un moteur linéaire une distance. On utilise des moteurs électriques (continu, asynchrone, brushless) aussi bien que des moteurs hydrauliques. Le démarrage et la conservation de la position prédéterminée sont commandés par un système de réglage.

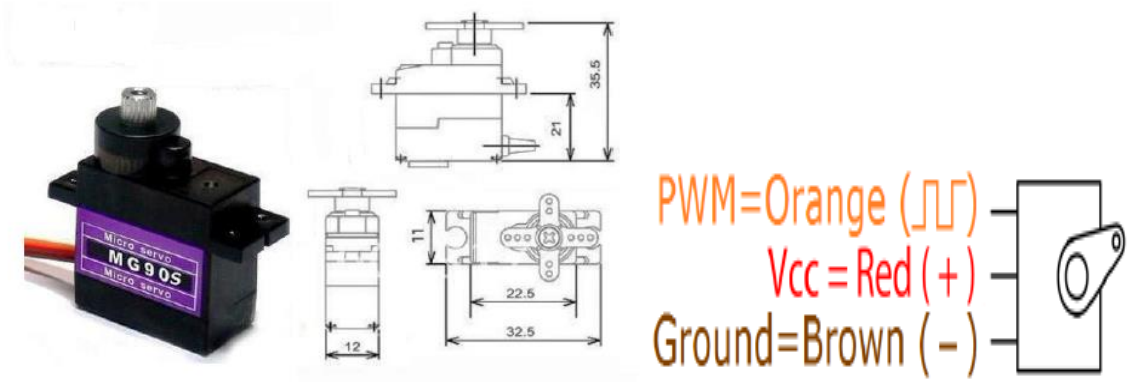


Figure 19 : Servo Motor MG90S

Caractéristiques :

Poids : 13.4grs

Dimensions : 22.8x12.2x28.5 mm

Couple: 1.8kgs (4.8V)/2.2kgs (6V)

Vitesse : 0.1sec/60degrés (4.8v)/ 0.08sec/60degrés (6V)

Tension d'utilisation : 4.8V/ 6V

Température d'utilisation : 0 /+55°

III. Conclusion

Dans ce chapitre, on à centraliser notre effort au choix des composants nécessaire pour réaliser un suiveur soleil. On a choisir la carte Arduino comme une carte programmable, facile à manipulée aussi chaque capteur a été simuler sur ISIS.

Chapitre IV : Interfaçage et réalisation

I. Interfaçage

Cette partie est dédiée à la représentation des plateformes informatiques utilisées dans le développement du système suiveur soleil.

1. Plateforme de programmation Arduino

L'interface de l'IDE Arduino est plutôt simple, il offre une interface minimale et épurée pour développer un programme sur les cartes Arduino. Il est doté d'un éditeur de code avec coloration syntaxique et d'une barre d'outils rapide. Ce sont les deux éléments les plus importants de l'interface, c'est ceux que l'on utilise le plus souvent. On retrouve aussi une barre de menus, plus classique qui est utilisé pour accéder aux fonctions avancées de l'IDE. Enfin, une console affichant les résultats de la compilation du code source, des opérations sur la carte, etc.





Figure 20 : logo logiciel Arduino

Le langage Arduino est inspiré de plusieurs langages. On retrouve notamment des similarités avec le C, le C++, le Java et le Processing. Le langage impose une structure particulière typique de l'informatique embarquée.

- La fonction « setup » contiendra toutes les opérations nécessaires à la configuration de la carte (directions des entrées sorties, débits de communications série, etc.).
- La fonction « loop » elle, est exécutée en boucle après l'exécution de la fonction setup.

Elle continuera de boucler tant que la carte n'est pas mise hors tension, redémarrée (par le bouton reset). Cette boucle est absolument nécessaire sur les microcontrôleurs étant donné qu'ils n'ont pas de système d'exploitation. En effet, si l'on omettait cette boucle, à la fin du code produit, il sera impossible de reprendre la main sur la carte Arduino qui exécuterait alors du code aléatoire.

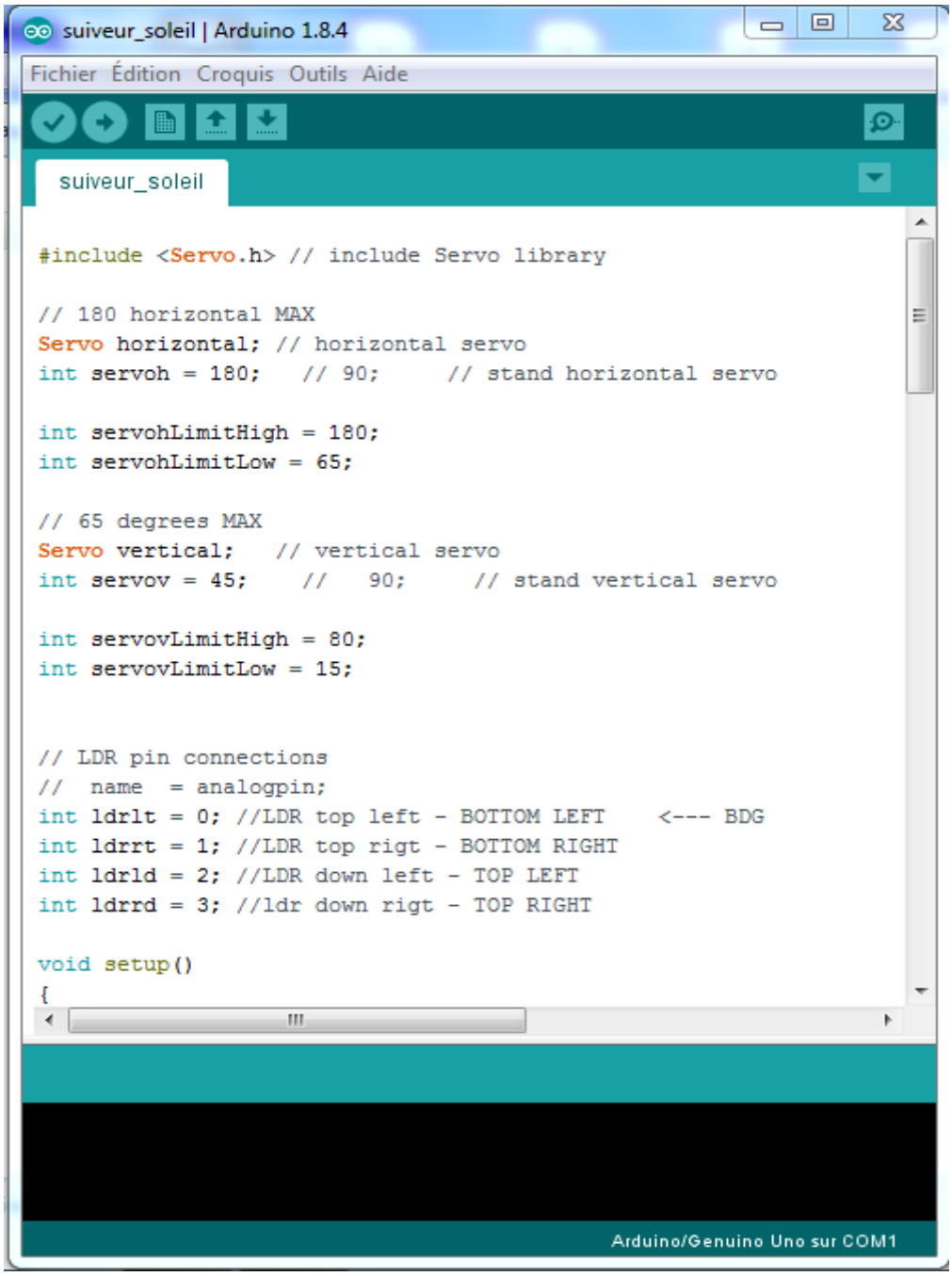


Figure 21 : Interface de la plateforme Arduino

2. Plateforme de logiciel solidworks

Afin de réaliser notre projet, nous avons décidé d'utiliser le logiciel Solidworks. C'est un logiciel de conception assistée par ordinateur, ou CAO, qui permet de réaliser rapidement une modélisation d'objet, d'assemblage de pièces, ou un plan du mécanisme. Il est également possible de l'utiliser pour une étude cinématique. Ce logiciel est fréquemment utilisé par des entreprises ayant comme secteurs d'activité l'industrie, la médecine, les transports, le bâtiment etc.

Figure 22 : Logo de logiciel Solidworks

Il existe trois types de fichiers Solidworks :

La pièce : La pièce est une partie en volume constitué d'un seul bloc. Elle est réalisée à partir d'un dessin 2D grâce à différents outils.

L'assemblage : Il consiste en la combinaison de plusieurs pièces qui forment un objet. La mise en position de pièces est définie par un ensemble de contraintes d'assemblage associant, deux entités respectives par une relation géométrique (coïncidence, tangence, Coaxialité...).

La mise en plan : La mise en plan peut être réalisée à partir de pièces ou d'assemblages. Elle permet d'obtenir la vue souhaitée de l'objet avec les cotations et un fond de plan afin de faire des dessins techniques de la pièce ou de l'assemblage réalisé.

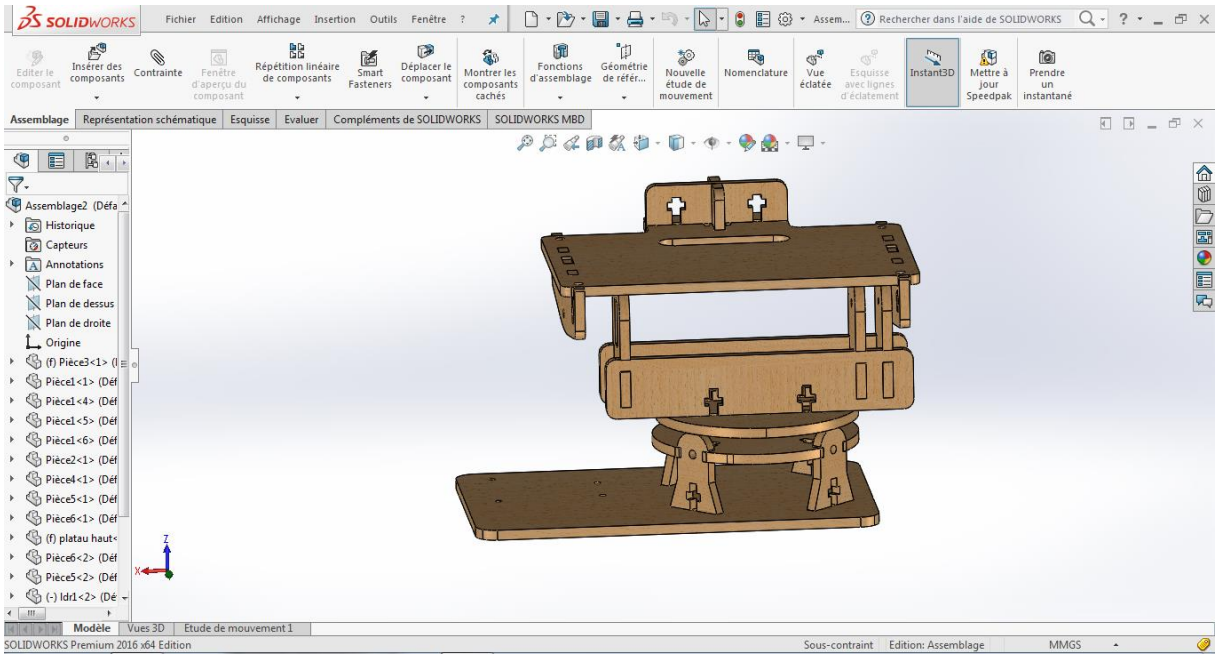


Figure 23 : Assemblage finale

II. Réalisation

1. Réalisation de la structure

Une fois la conception du produit par ordinateur terminée, l'étape suivante consiste à en créer un prototype, présenté par la figure, La partie réalisation et la dernière étape de projet elle est deviser on 3 phases principales :

✓ La phase de fabrication de différentes pièces en utilisant une machine en laser tous en respectant les dessins de définition de tous les composants. nous avons utilisé une plaque MDF d'épaisseur égale à 5mm.

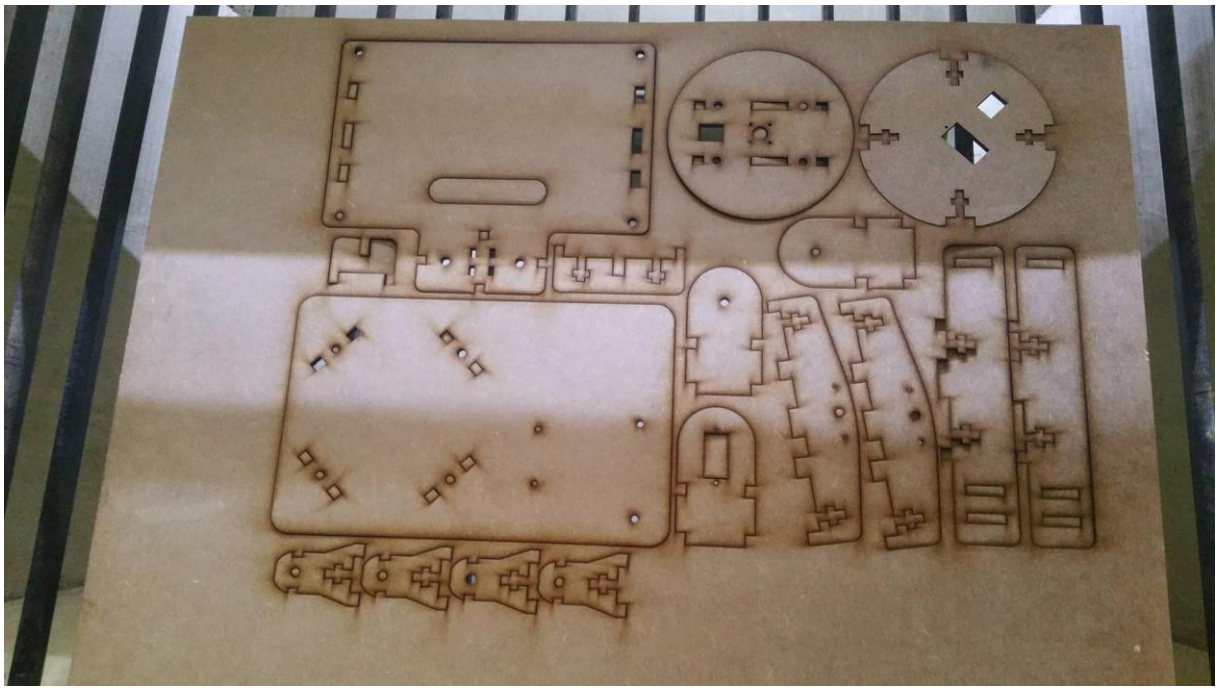


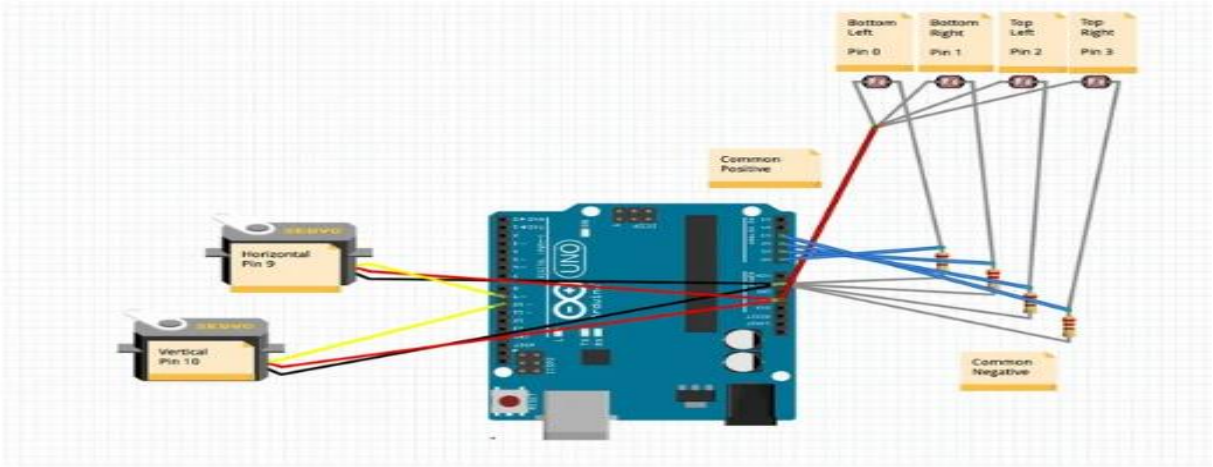
Figure 24 : Le découpage de différentes pièces avec la machine lasser

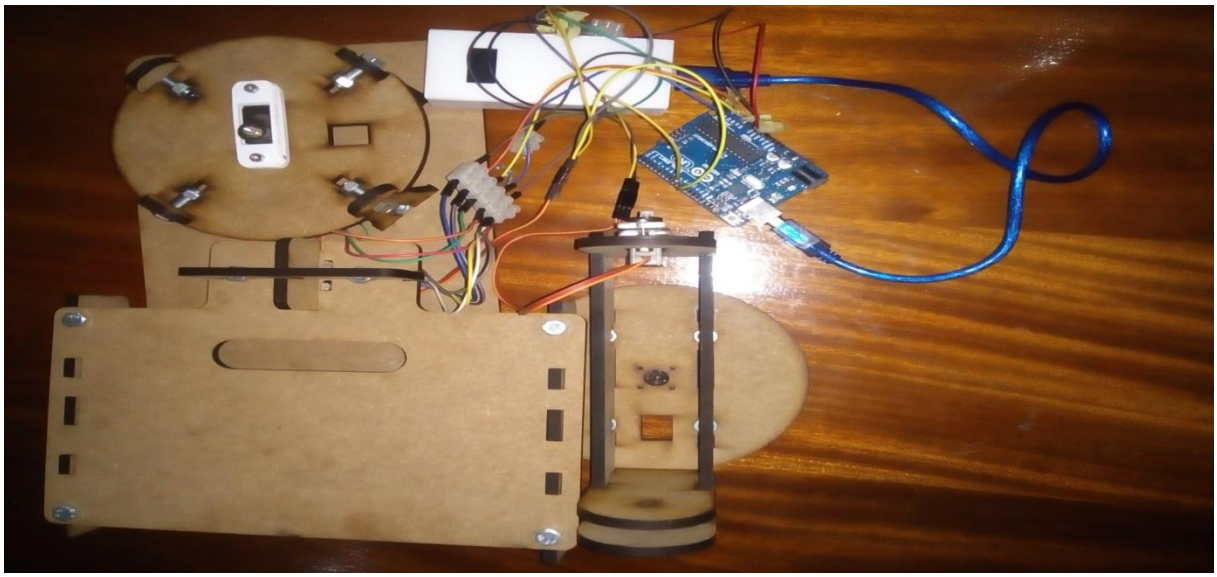
✓ La phase de fabrication de base de la maison on utilisant une plaque en MDF, indiqué dans la figure41, d'épaisseur égale à 5 mm : cette étape consiste à utiliser un parcours d'usinage, le principe de cette méthode réside dans le traitement des données du logiciel de CAO par un autre logiciel FAO. Ce logiciel permet de commander les machines d'usinage à partir du modèle réalisé, en réglant la trajectoire et la profondeur des outils.



Figure 25 : La réalisation avec une machine CNC

2. Réalisation partie électrique





III. Conclusion

Après avoir présenté tous les composants avec leurs simulations sur ISIS, on a commencé de réaliser l'interfaçage à l'aide des logiciels : Arduino, solidworks et terminal. Par la suite on a passé à la réalisation de notre prototype.

Conclusion Générale

La sollicitation du système de suiveur pour les différentes positions de captation du rayonnement solaire de 0 à 50°, montre que le système de suiveur est stable car tous les coefficients de sécurité sont supérieur à 1. Les résultats de simulation, montrent que les structures de suiveur est statiquement stable et les matériaux choisis ont des propriétés mécaniques admissibles du point de vue poids, résistance et flexibilité ainsi que du point de vue usinabilité et disponibilité sur le marché.

Enfin, on note que quoi que la version proposée de suiveur puisse avoir quelques modifications et améliorations pour faire de mieux en mieux en termes de performances et d'efficacité.

Bibliographie :

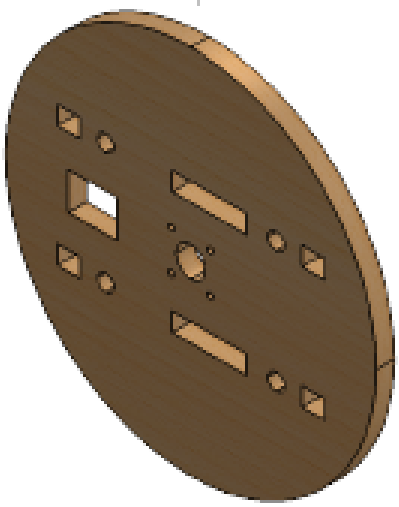
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracker_solaire

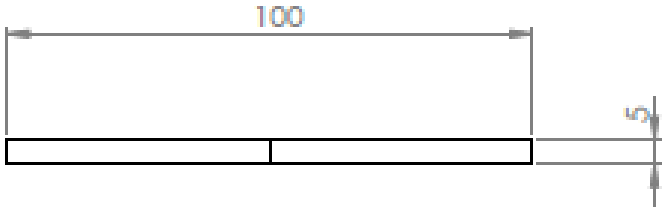
https://www.arduino.cc/

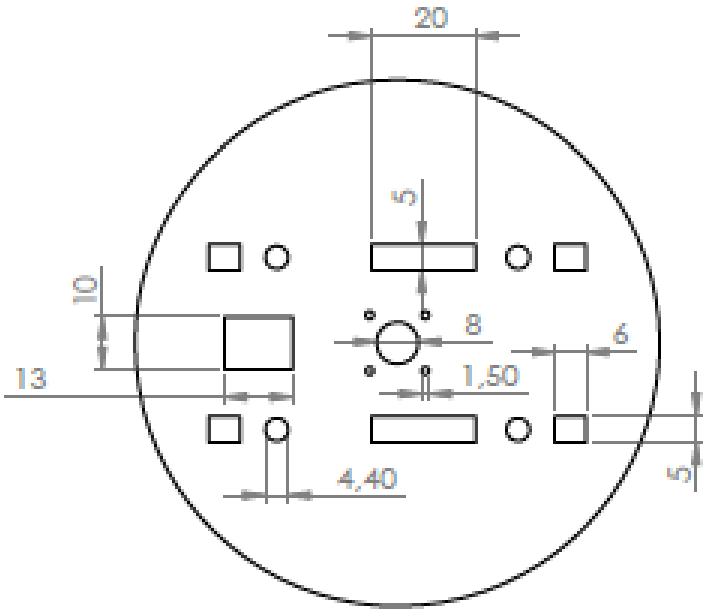
http://www.solidworks.fr/

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16685

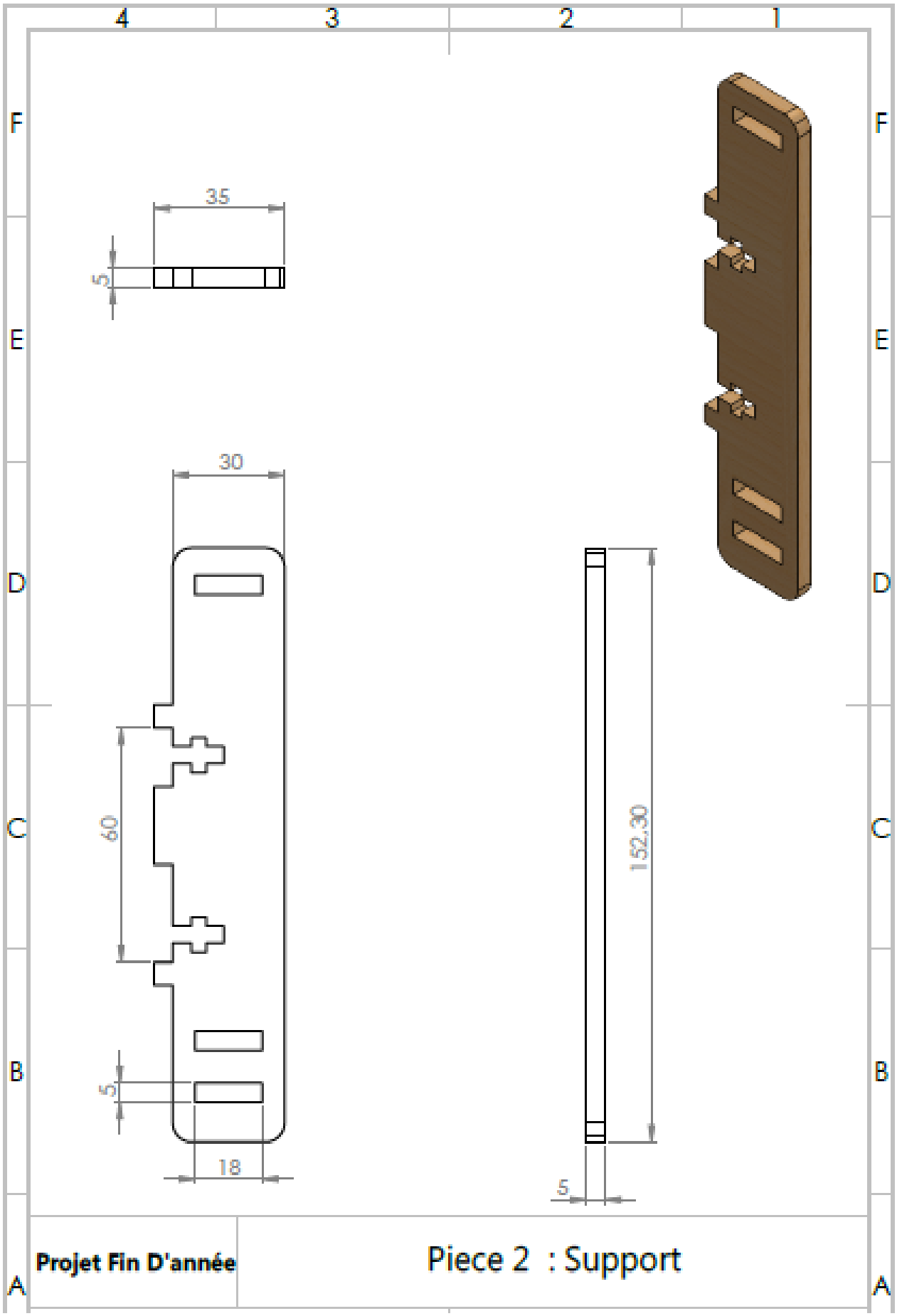
Annexe :

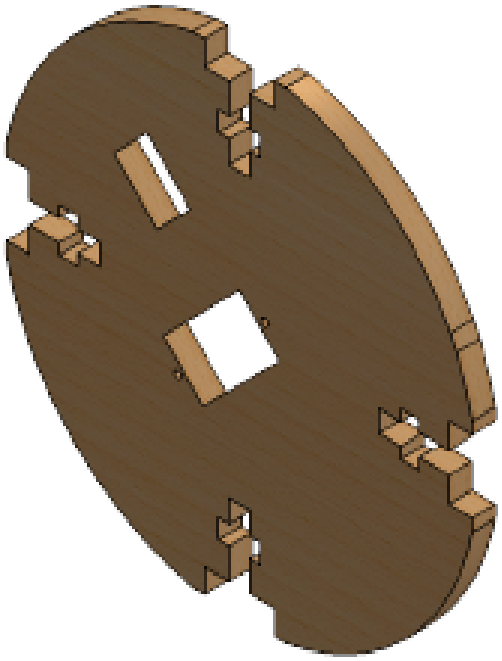


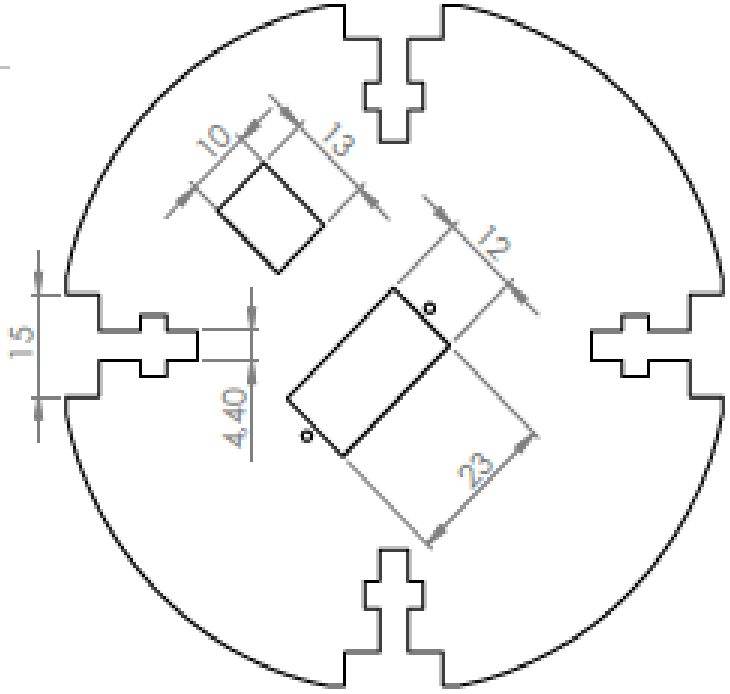


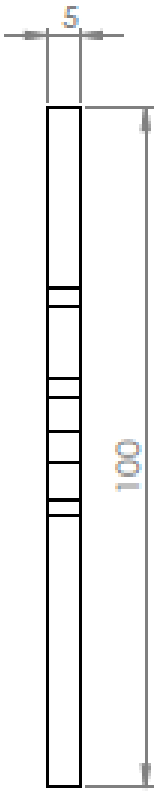


Projet Fin D'année	Piece 1 : Plateau Haut

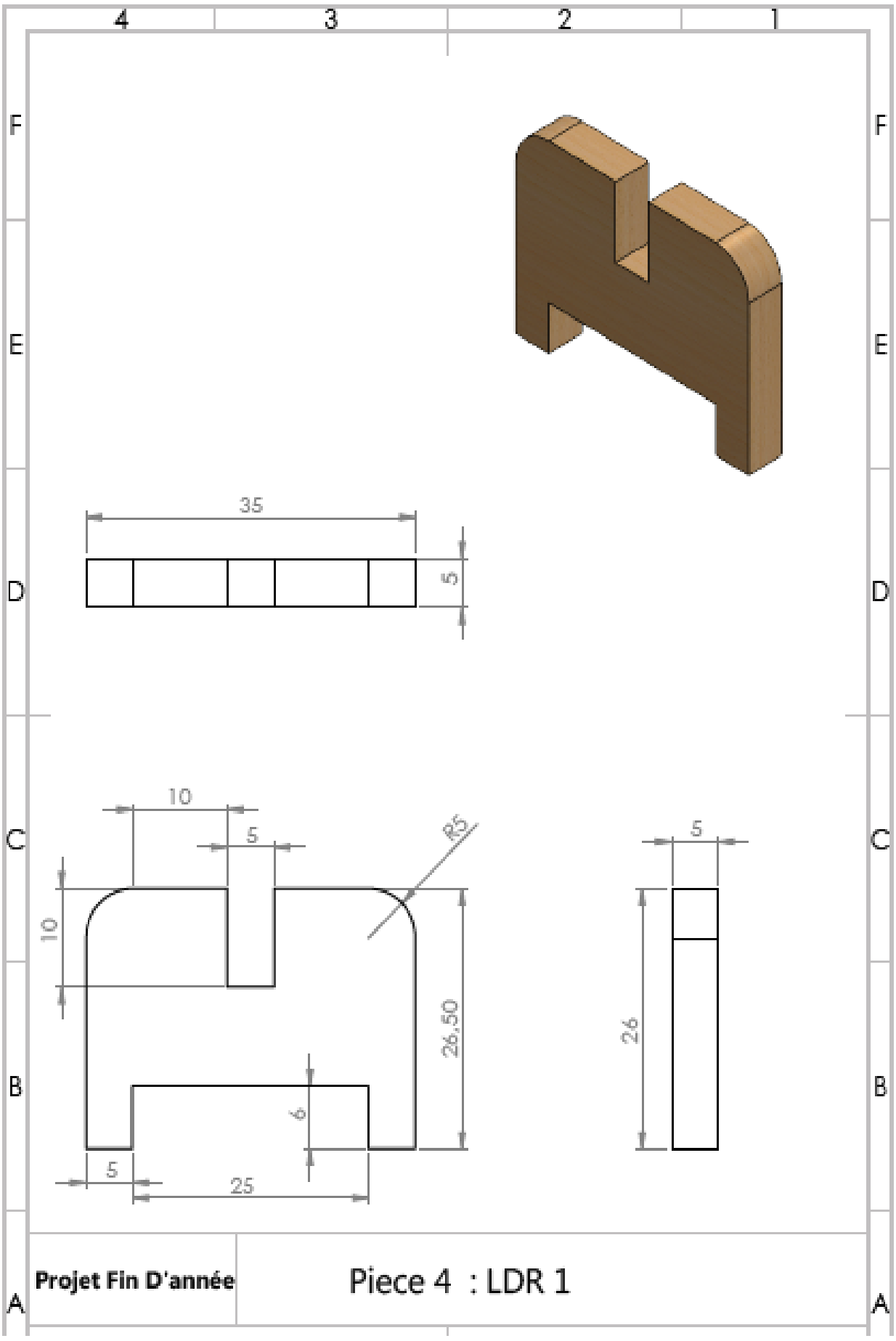

4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
35
5
30
60
5
18
152,30
5
Projet Fin D'année
Piece 2 : Support

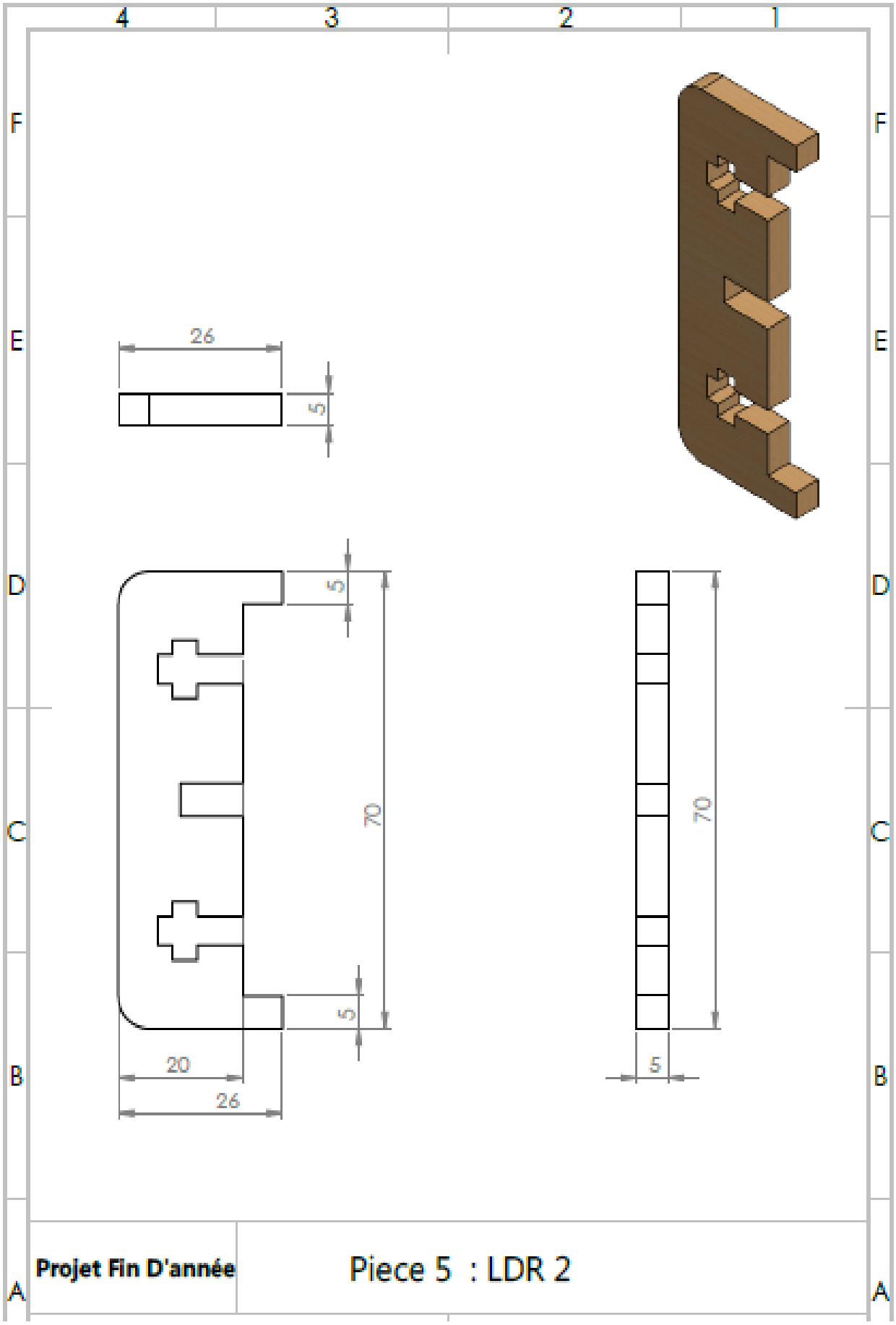


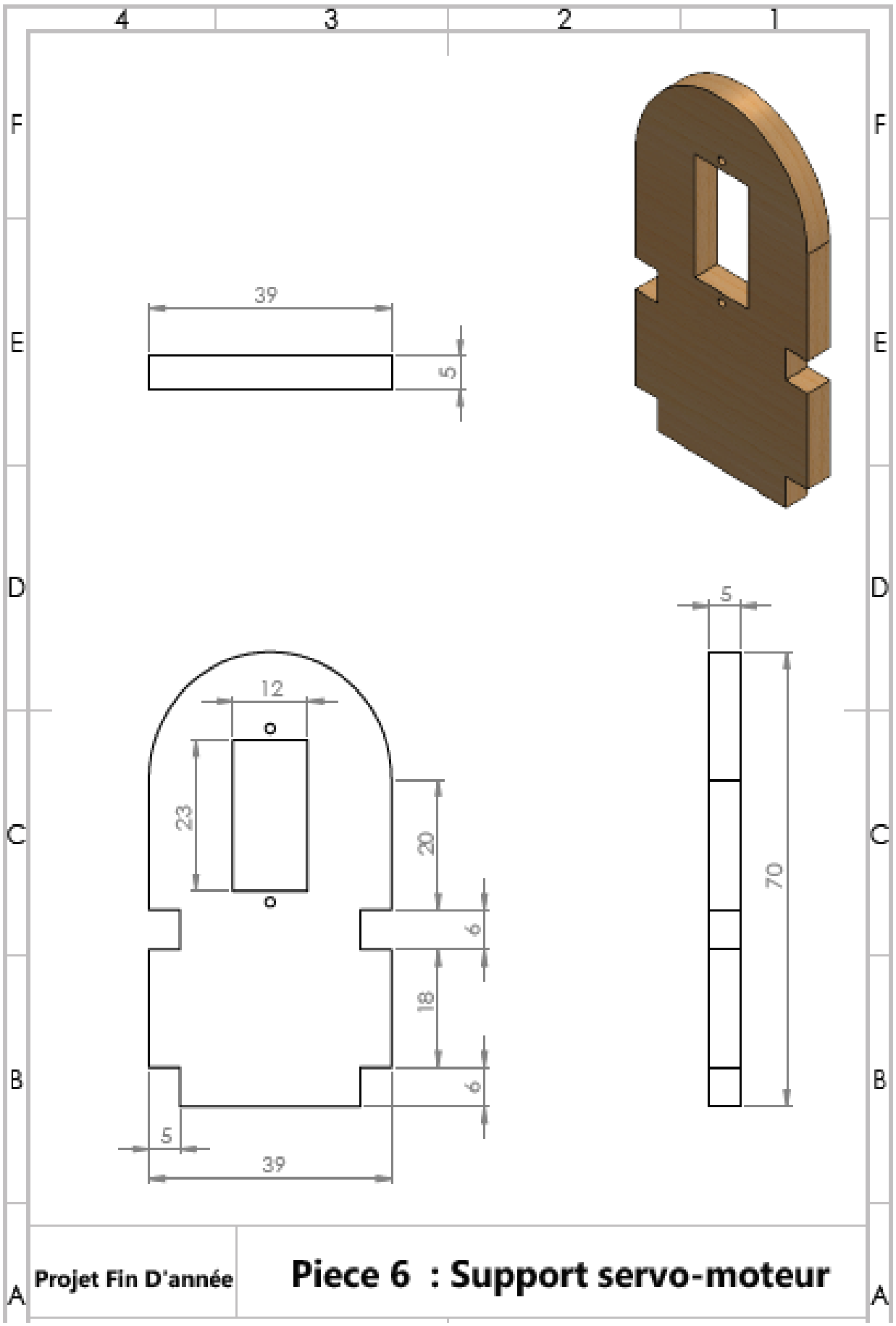


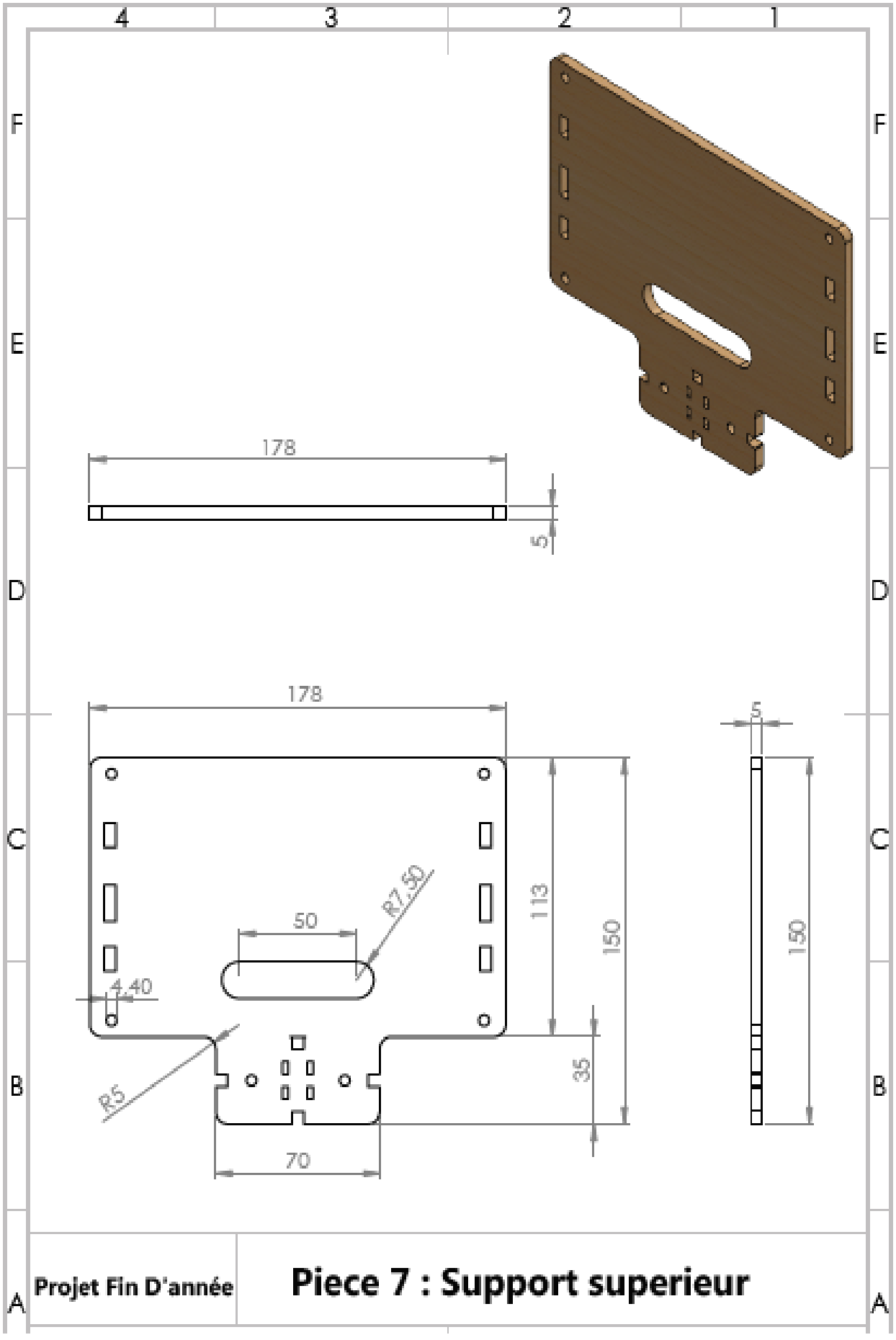


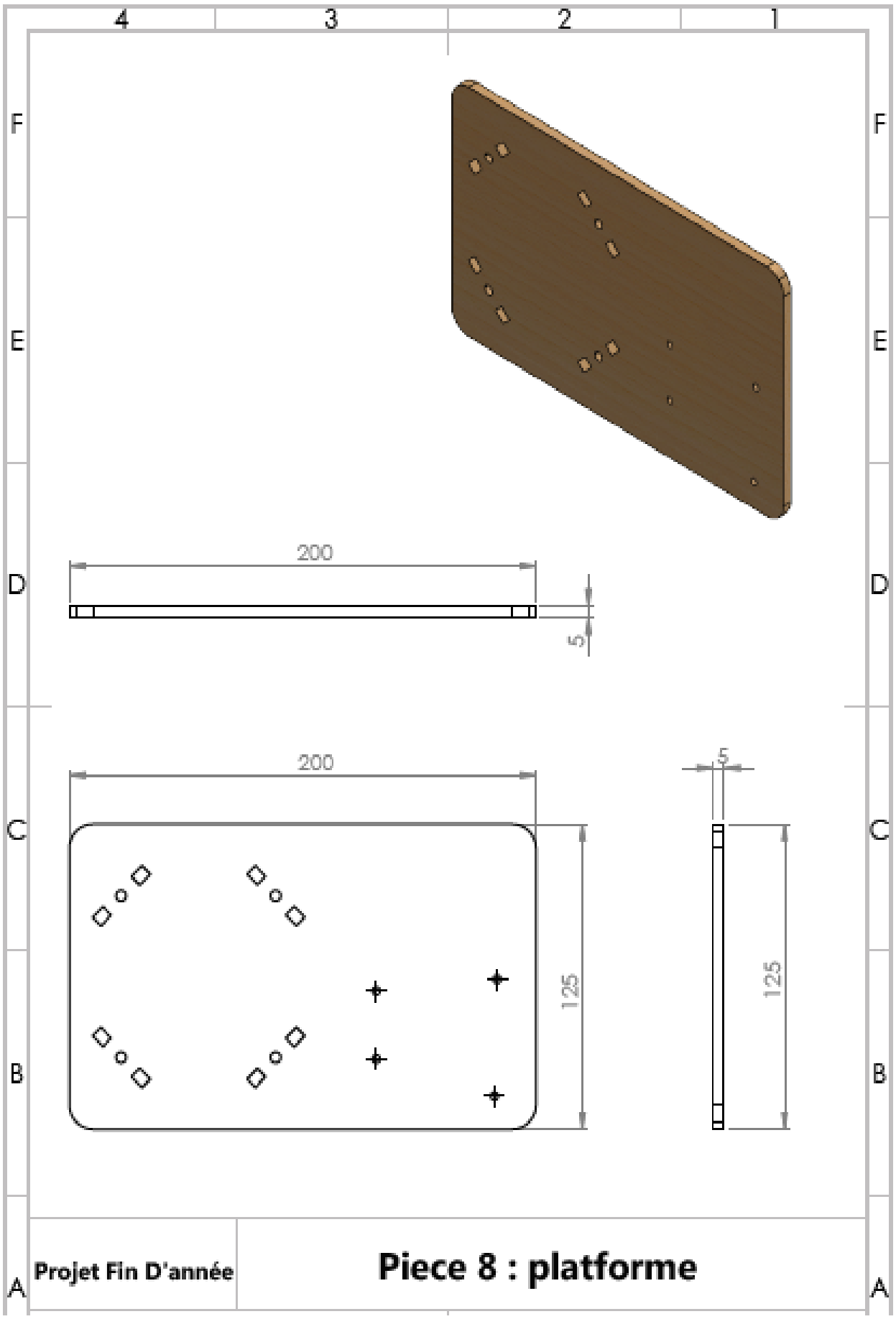
Projet Fin D'année	Piece 3 : Plateau bas

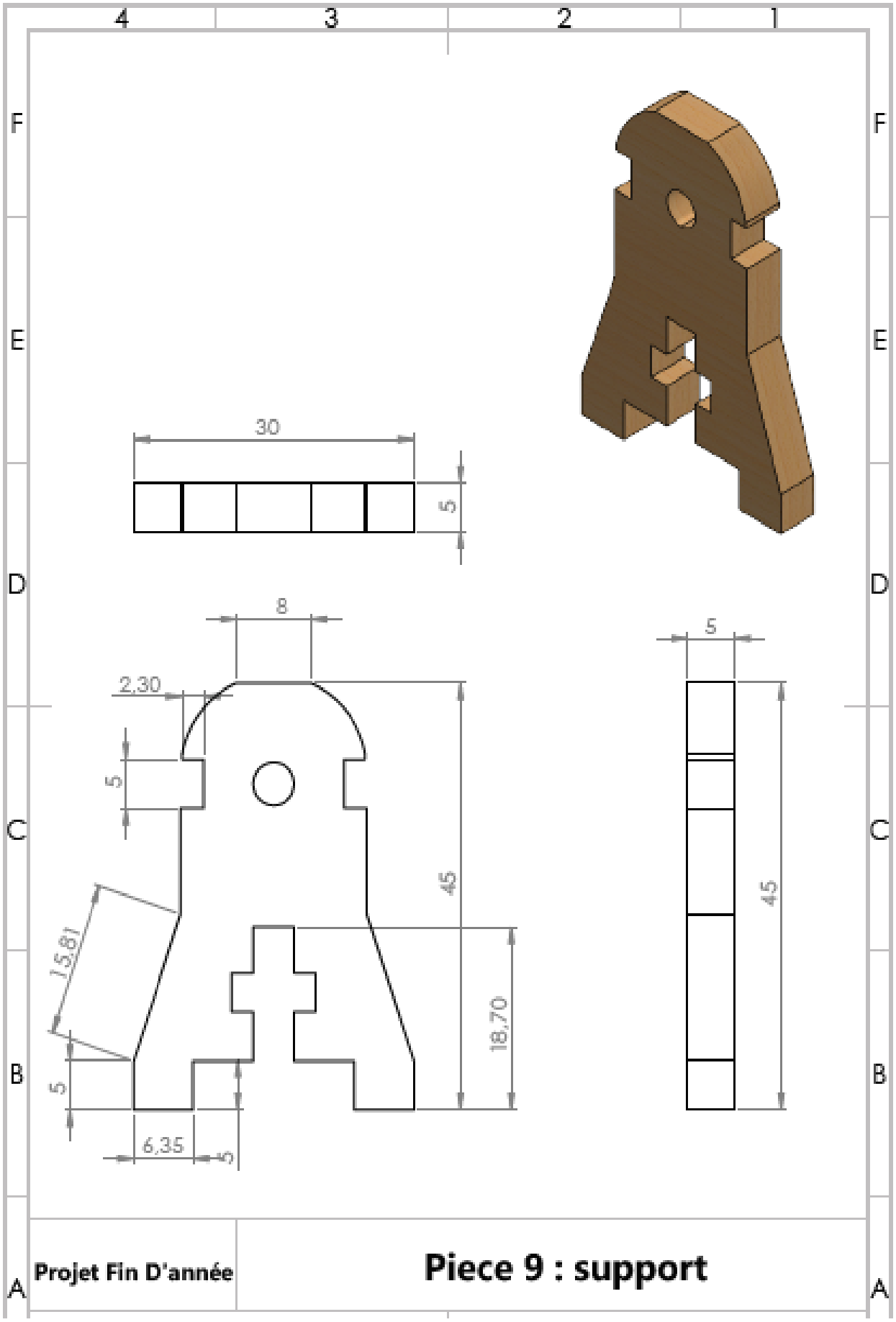

4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
35
5
10
5
R5
10
26,50
6
5
25
5
26
Projet Fin D'année
Piece 4 : LDR 1

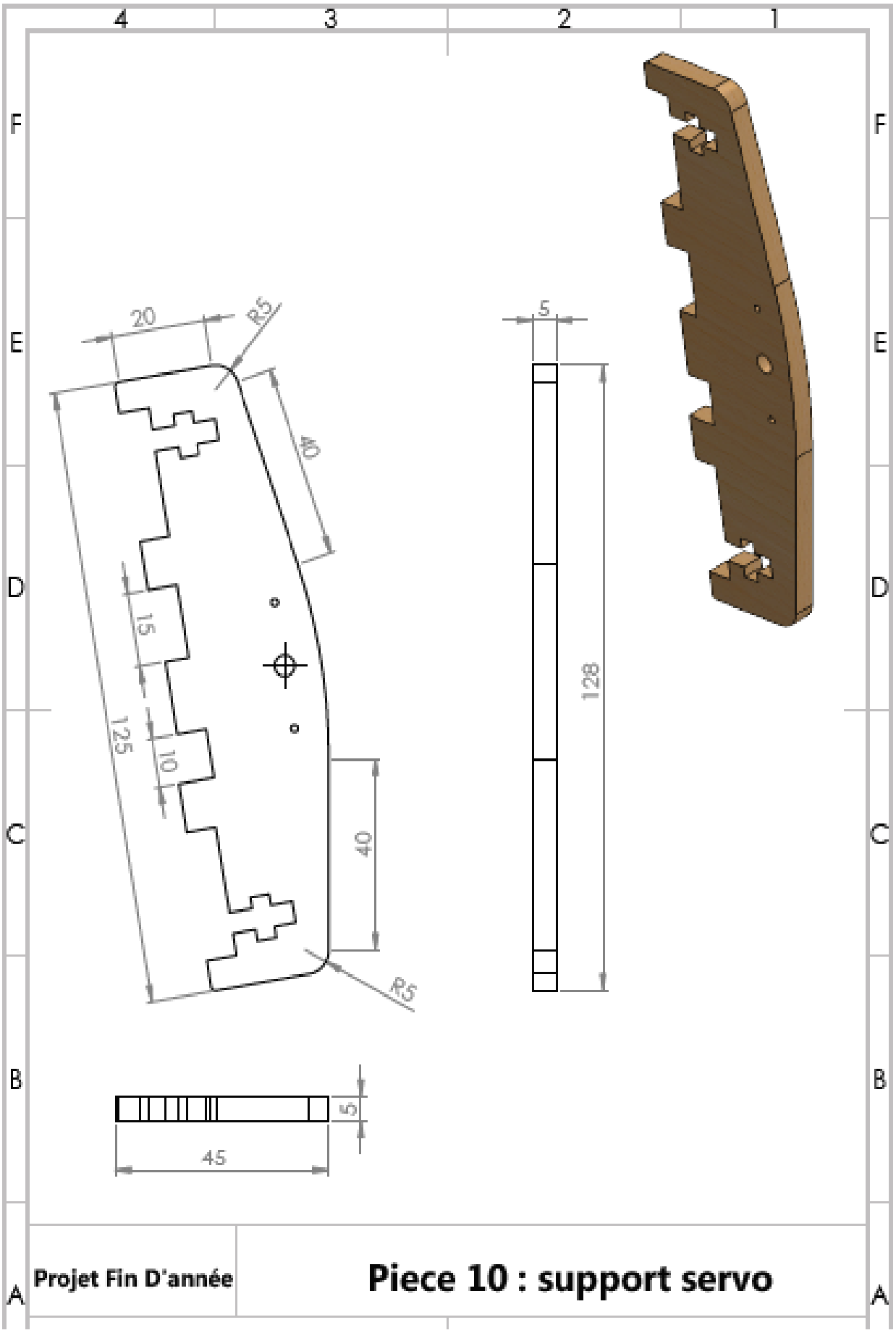

4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
26
5
70
20
Projet Fin D'année
Piece 5 : LDR 2

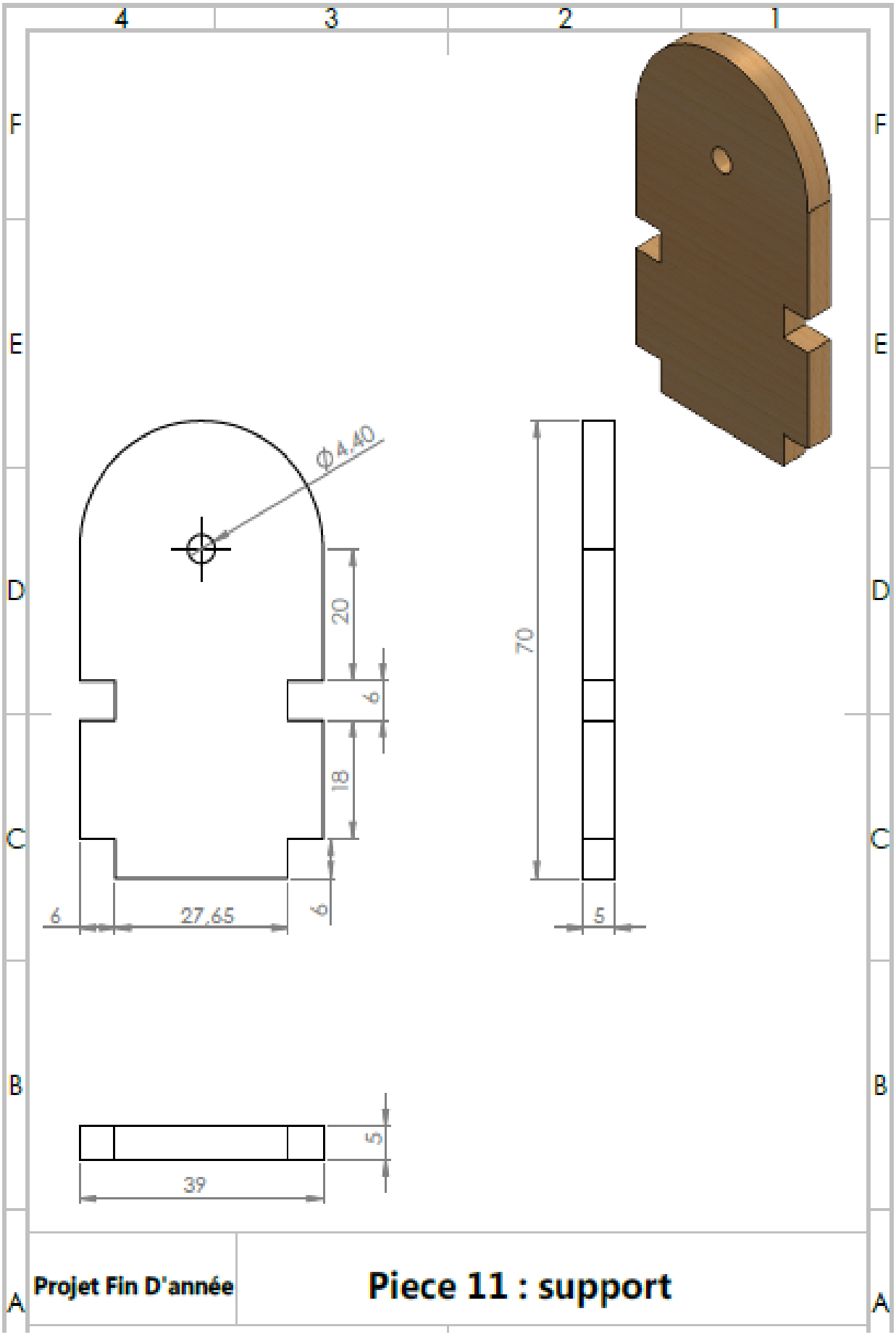

4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
39
5
12
23
20
6
18
6
5
39
5
70
Projet Fin D'année
Piece 6 : Support servo-moteur


4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
178
5
178
50
R7.50
4.40
R5
113
150
35
70
5
150
Projet Fin D'année
Piece 7 : Support superieur


4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
200
5
200
125
5
125
Projet Fin D'année
Piece 8 : platforme


4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
30
5
8
2,30
5
45
15,81
18,70
5
6,35
5
5
45
Projet Fin D'année
Piece 9 : support


4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
20
R5
40
15
12.5
10
40
R5
5
128
5
45
Projet Fin D'année
Piece 10 : support servo


4
3
2
1
F
E
D
C
B
A
Φ4.40
20
6
18
6
6
27.65
70
5
5
39
Projet Fin D'année
Piece 11 : support

